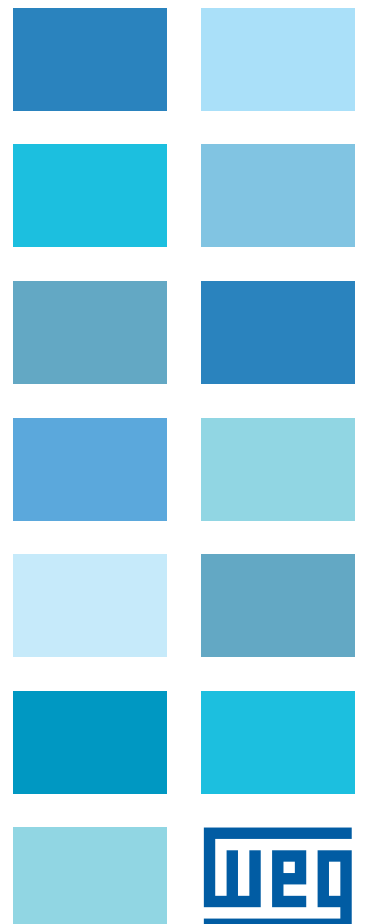


# LINHA SIW500H

Modelo:  
SIW500H ST060

## Manual do Usuário







# **Manual do Usuário**

LINHA SIW500H

Modelo:  
SIW500H ST060

Idioma: Português





|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 SÍMBOLOS</b>                                          | <b>8</b>  |
| <b>2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA</b>                           | <b>9</b>  |
| 2.1 SEGURANÇA GERAL .....                                  | 9         |
| 2.2 AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE.....              | 9         |
| 2.3 REQUISITOS DE PESSOAL.....                             | 9         |
| 2.4 RÓTULOS DE PROTEÇÃO.....                               | 9         |
| 2.5 INSTALAÇÃO.....                                        | 10        |
| 2.6 CONEXÕES ELÉTRICAS .....                               | 10        |
| 2.7 OPERAÇÃO .....                                         | 10        |
| 2.8 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO .....                        | 10        |
| <b>3 VISÃO GERAL</b>                                       | <b>11</b> |
| 3.1 INTRODUÇÃO.....                                        | 11        |
| 3.1.1 Função.....                                          | 11        |
| 3.1.2 Modelos.....                                         | 11        |
| 3.1.3 Aplicação em rede .....                              | 11        |
| 3.1.4 Rede elétrica suportada .....                        | 12        |
| 3.2 APARÊNCIA.....                                         | 12        |
| 3.2.1 Dimensões.....                                       | 12        |
| 3.2.2 Visão frontal.....                                   | 13        |
| 3.2.3 Visão inferior.....                                  | 14        |
| 3.2.4 Furos reservados na lateral do compartimento.....    | 14        |
| 3.3 DESCRIÇÃO DO RÓTULO .....                              | 15        |
| 3.3.1 Rótulos do compartimento.....                        | 15        |
| 3.3.2 Chapa de identificação do produto .....              | 16        |
| 3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO .....                      | 16        |
| 3.4.1 Diagrama conceitual .....                            | 16        |
| 3.4.2 Modos de funcionamento.....                          | 17        |
| <b>4 ARMAZENAMENTO</b>                                     | <b>19</b> |
| <b>5 INSTALAÇÃO</b>                                        | <b>20</b> |
| 5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO.....                   | 20        |
| 5.1.1 Materiais da embalagem externa.....                  | 20        |
| 5.1.2 Conteúdo do pacote .....                             | 20        |
| 5.2 FERRAMENTAS .....                                      | 20        |
| 5.3 DETERMINING THE INSTALLATION POSITION.....             | 21        |
| 5.3.1 Requisitos do ambiente.....                          | 21        |
| 5.3.2 Requisitos de espaço .....                           | 22        |
| 5.4 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM .....                | 25        |
| 5.4.1 Precauções da instalação .....                       | 25        |
| 5.4.2 Instalação da montagem com suporte .....             | 25        |
| 5.4.3 Instalação na parede.....                            | 27        |
| 5.5 INSTALAÇÃO DO SIW500H.....                             | 29        |
| 5.5.1 Precauções da instalação .....                       | 29        |
| 5.5.2 Procedimento .....                                   | 29        |
| <b>6 CONEXÕES ELÉTRICAS</b>                                | <b>32</b> |
| 6.1 PRECAUÇÕES .....                                       | 32        |
| 6.2 CRIMPAGEM DO TERMINAL OT.....                          | 32        |
| 6.3 ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO ..... | 34        |
| 6.4 INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA .....    | 35        |
| 6.5 CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC.....    | 40        |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>6.6 INSTALAÇÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO .....</b>                          | <b>43</b>     |
| 6.6.1 Descrição do modo de comunicação .....                                | 43            |
| 6.6.2 Instalação do cabo de comunicação RS485 .....                         | 45            |
| 6.6.2.1 Conexão do bloco de terminais.....                                  | 45            |
| 6.6.2.2 Conexão de cabos à porta de rede RJ45.....                          | 47            |
| 6.6.3 (Opcional) Instalação do cabo de alimentação do rastreador solar..... | 49            |
| <b>6.7 FECHAMENTO DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO.....</b>          | <b>52</b>     |
| <br><b>7 COMISSIONAMENTO .....</b>                                          | <br><b>53</b> |
| 7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE ATIVAR .....                                       | 53            |
| 7.2 ATIVAÇÃO DO SIW500H.....                                                | 53            |
| 7.3 DESATIVAÇÃO DO SISTEMA.....                                             | 56            |
| 7.4 DESLIGAR PARA SOLUCIONAR PROBLEMA.....                                  | 57            |
| <br><b>8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA .....</b>                                 | <br><b>58</b> |
| 8.1 OPERAÇÕES COM UM PEN DRIVE.....                                         | 58            |
| 8.1.1 Exportação de configurações .....                                     | 58            |
| 8.1.2 Importação de configuração .....                                      | 59            |
| 8.1.3 Exportação de dados.....                                              | 60            |
| 8.1.4 Atualizando.....                                                      | 60            |
| 8.2 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO SIW500H.....                                 | 61            |
| 8.2.1 Operações relacionadas ao usuário avançado .....                      | 61            |
| 8.2.1.1 Definição de parâmetros da rede elétrica .....                      | 61            |
| 8.2.1.2 Definição dos parâmetros de proteção .....                          | 62            |
| 8.2.1.3 Definição de parâmetros de recursos .....                           | 62            |
| 8.2.2 Operações relacionadas ao usuário especial.....                       | 66            |
| 8.2.2.1 Definição de parâmetros da rede elétrica .....                      | 66            |
| 8.2.2.2 Definição de parâmetros de proteção .....                           | 67            |
| 8.2.2.3 Definição de parâmetros de recursos .....                           | 68            |
| <br><b>9 MANUTENÇÃO .....</b>                                               | <br><b>70</b> |
| 9.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....                                               | 70            |
| 9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....                                               | 70            |
| <br><b>10 MANUSEANDO O INVERSOR .....</b>                                   | <br><b>75</b> |
| 10.1 REMOÇÃO DO SIW500H.....                                                | 75            |
| 10.2 EMBALANDO O SIW500H.....                                               | 75            |
| 10.3 DESCARTANDO O SIW500H.....                                             | 75            |
| <br><b>11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....</b>                                 | <br><b>76</b> |
| <br><b>12 LISTA DE NOMES DE DOMÍNIO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO .....</b>  | <br><b>78</b> |



## 1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Indica um perigo de nível alto de risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Indica um perigo de nível médio de risco que, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

Indica um perigo de nível baixo de risco que, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO!**

Indica um situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.

AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a ferimentos pessoais, danos ao equipamento e degradação ambiental.

## 2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

### 2.1 SEGURANÇA GERAL

**AVISO!**

- Antes de executar as operações, leia este manual e siga todas as precauções para impedir acidentes. As declarações "PERIGO", "ATENÇÃO", "CUIDADO" e "AVISO" deste documento não representam todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança.
- A equipe responsável pela instalação, conexão de cabos, comissionamento, manutenção e solução de problemas de produtos WEG deve ser qualificada e treinada para dominar os métodos de operação corretos e o conhecimento sobre as precauções de segurança.

Ao operar equipamentos da WEG, além de seguir as precauções gerais neste documento, siga as instruções de segurança específicas fornecidas pela WEG. As precauções de segurança neste documento não abrangem todas as precauções de segurança. A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas pela violação dos regulamentos de operação de segurança e dos padrões de uso, produção e design.

### 2.2 AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A WEG não será responsabilizada por quaisquer consequências causadas por qualquer um dos seguintes eventos:

- Danos de transporte;
- Violação dos requisitos de armazenamento especificados neste documento;
- Armazenamento, instalação ou uso incorretos;
- Instalação ou uso por pessoal desqualificado;
- Não cumprimento das instruções de operação e precauções de segurança deste documento;
- Operação em ambientes extremos que não são abordados neste documento;
- Operação além dos intervalos especificados;
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software ou remoção do produto;
- Danos ao dispositivo devido à força maior (como relâmpagos, terremotos, incêndios e tempestades);
- A garantia expira e o serviço de garantia não será ampliado;
- Instalação ou uso em ambientes que não estão especificados nos padrões internacionais relacionados.

### 2.3 REQUISITOS DE PESSOAL

Apenas eletricitistas certificados têm permissão para instalar, conectar os cabos, comissionar, realizar manutenção, solucionar problemas e substituir o SIW500H. O pessoal de operação deve atender aos seguintes requisitos:

- Receber treinamento profissional;
- Ler este documento e seguir todas as precauções;
- Estar familiarizados com as especificações de segurança sobre o sistema elétrico;
- Entender os componentes e o funcionamento de um sistema de energia FV ligado à rede elétrica e estar familiarizados com os padrões locais relevantes;
- Usar equipamentos de proteção individual (EPI) durante qualquer operação no SIW500H.

### 2.4 RÓTULOS DE PROTEÇÃO

- Não rabisque, não danifique nem obstrua rótulos de identificação do invólucro do SIW500H;
- Não rabisque, não danifique nem obstrua a chapa de identificação na lateral do invólucro do SIW500H.

## 2.5 INSTALAÇÃO

**PERIGO!**

Nunca trabalhe com energia durante a instalação.

- Certifique-se de que o SIW500H não esteja conectado a uma fonte de alimentação nem ativado antes de concluir a instalação;
- Certifique-se de que o SIW500H esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Certifique-se de que os dissipadores térmicos do SIW500H não estejam bloqueados;
- Nunca abra a tampa do painel de host do SIW500H;
- Nunca remova os terminais e prensa-cabos na parte inferior do SIW500H.

## 2.6 CONEXÕES ELÉTRICAS

**PERIGO!**

Antes de conectar cabos ao SIW500H, certifique-se de que o SIW500H esteja firme na posição e não esteja danificado de forma nenhuma. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

Antes de conectar cabos ao SIW500H, certifique-se de que o SIW500H esteja firme na posição e não esteja danificado de forma nenhuma. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com os padrões elétricos locais;
- Obtenha a aprovação da companhia de energia elétrica local antes de usar o SIW500H para gerar eletricidade no modo de ligação com a rede elétrica;
- Certifique-se de que os cabos usados em um sistema FV ligado à rede elétrica estejam conectados e isolados devidamente e atendam a todos os requisitos de especificação.

## 2.7 OPERAÇÃO

**PERIGO!**

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do SIW500H em operação. Siga rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados ao operar o SIW500H.

- Não toque em um SIW500H energizado, pois o dissipador térmico atinge uma alta temperatura;
- Siga as leis e regulamentos locais ao operar o SIW500H.

## 2.8 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

**PERIGO!**

Altas tensões podem causar choques elétricos, resultar em lesões graves, óbito ou danos sérios à propriedade do SIW500H em operação. Antes da manutenção, desative o SIW500H e cumpra rigorosamente as precauções de segurança deste documento e dos documentos associados para operar o SIW500H.

- Realize a manutenção do SIW500H com conhecimentos suficientes deste documento, as ferramentas adequadas e o equipamento de teste;
- Antes de executar tarefas de manutenção, desative o SIW500H e aguarde pelo menos 15 minutos;
- Rótulos ou barreiras de aviso temporários devem ser instalados para impedir que pessoas não autorizadas entrem no local;
- Corrija quaisquer falhas que possam comprometer o desempenho da segurança do SIW500H antes de ligar o SIW500H novamente;
- Siga as precauções de descarga eletrostática (ESD) durante a manutenção.

## 3 VISÃO GERAL

### 3.1 INTRODUÇÃO

#### 3.1.1 Função

O SIW500H é um inversor de string trifásico ligado à rede elétrica que converte a energia CC gerada por strings em energia CA e fornece energia para a rede elétrica.

#### 3.1.2 Modelos

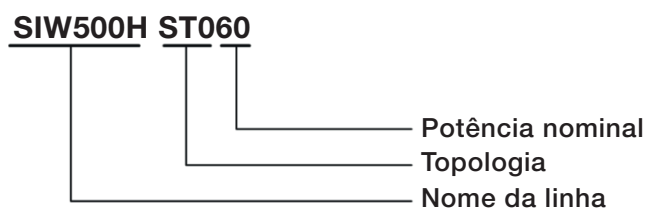


Figura 3.1: Explicação da designação do SIW500H ST060.

| Topologia                    | Potência de saída nominal | Tensão de saída nominal |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Sem transformador, Trifásico | 60 kW                     | 380 V / 400 V / 480 V   |

Tabela 3.1: Descrição do modelo.

#### 3.1.3 Aplicação em rede

O SIW500H aplica-se a sistemas FV ligados à rede elétrica para prédios comerciais e grandes usinas FV. Normalmente, um sistema FV ligado à rede elétrica consiste na string, no SIW500H, na unidade de distribuição de corrente alternada (ACDU) e no transformador de isolamento.

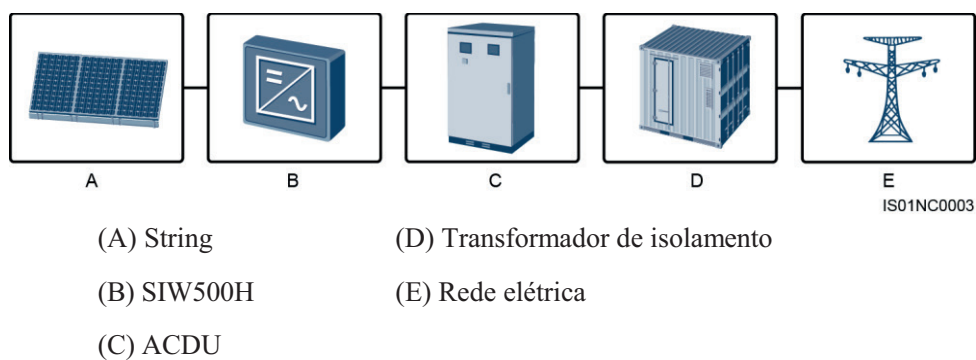
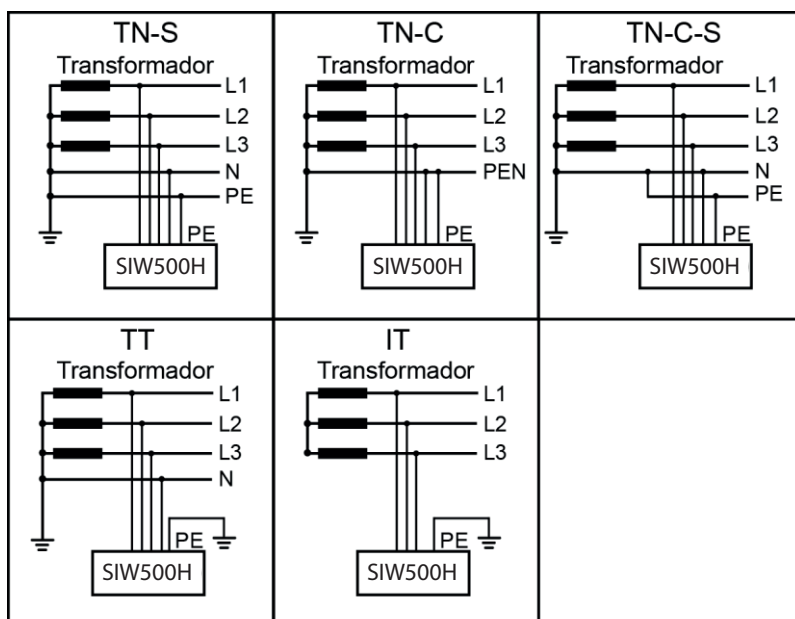


Figura 3.2: Diagrama de rede.

### 3.1.4 Rede elétrica suportada

O SIW500 ST050 e o SIW500 ST060 suporte aos seguintes modos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT e IT. O SIW500 ST065 oferece suporte apenas ao modo de rede elétrica IT.

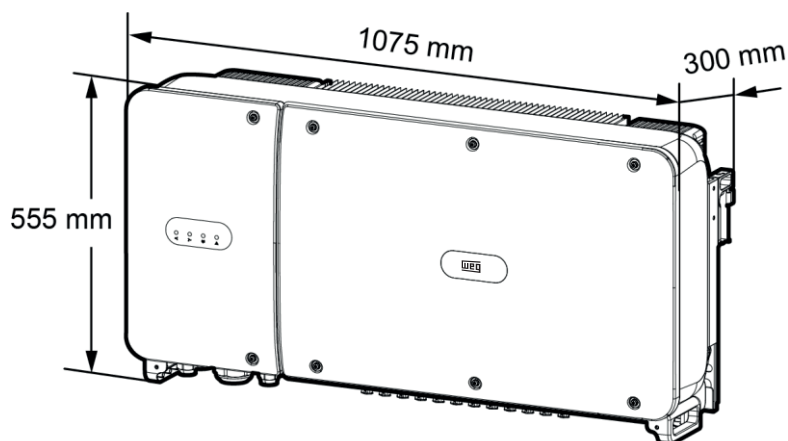


IS01S10001

Figura 3.3: Modos de rede elétrica.

## 3.2 APARÊNCIA

### 3.2.1 Dimensões

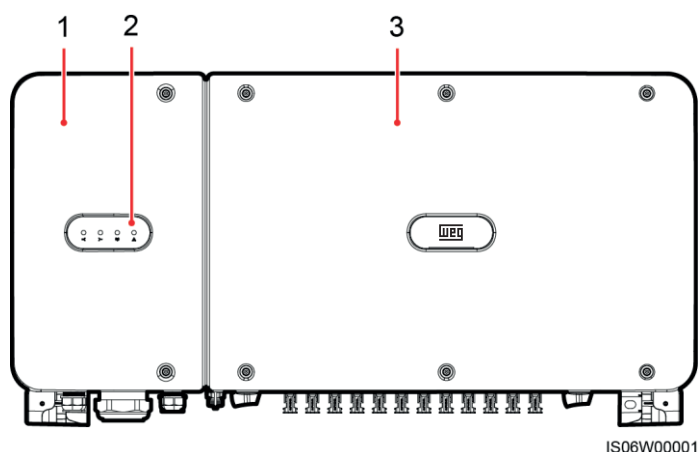


IS06W00005

Figura 3.4: Dimensões.



### 3.2.2 Visão frontal



(1) Porta do compartimento de manutenção

(2) LED

(3) Tampa do painel do host

Figura 3.5: Visão frontal

| LED                          | Status                                                             |                                                                                             | Significado                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED de conexão FV<br>        | Verde constante                                                    |                                                                                             | Pelo menos uma string está conectada corretamente, e a tensão de entrada CC do circuito de MPPT correspondente é maior ou igual a 200 V. |
|                              | Desligado                                                          |                                                                                             | O SIW500H desconecta-se de todas as strings, ou a tensão de entrada CC de cada circuito de MPPT é inferior a 200 V.                      |
| LED de comunicação<br>       | Verde constante                                                    |                                                                                             | O SIW500H está exportando energia para a rede elétrica.                                                                                  |
|                              | Desligado                                                          |                                                                                             | O SIW500H não está exportando energia para a rede elétrica.                                                                              |
| LED de comunicação<br>       | Verde piscante (ligado por 0,2s e, em seguida, desligado por 0,2s) |                                                                                             | O SIW500H recebe dados de comunicações normalmente.                                                                                      |
|                              | Desligado                                                          |                                                                                             | O SIW500H não recebe dados de comunicações durante 10s.                                                                                  |
| LED de alarme/manutenção<br> | Status do alarme                                                   | Vermelho piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 4s)      | O SIW500H está gerando um alarme de aviso.                                                                                               |
|                              |                                                                    | Vermelho piscante em intervalos curtos (ligado por 0,5s e, em seguida, desligado por 0,5s)  | O SIW500H está gerando um alarme secundário.                                                                                             |
|                              |                                                                    | Vermelho constante                                                                          | O SIW500H está gerando um alarme principal.                                                                                              |
|                              | Status da manutenção local                                         | Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)         | A manutenção local está em andamento.                                                                                                    |
|                              |                                                                    | Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s) | Falha na manutenção local.                                                                                                               |
|                              |                                                                    | Verde constante                                                                             | A manutenção local é bem-sucedida.                                                                                                       |

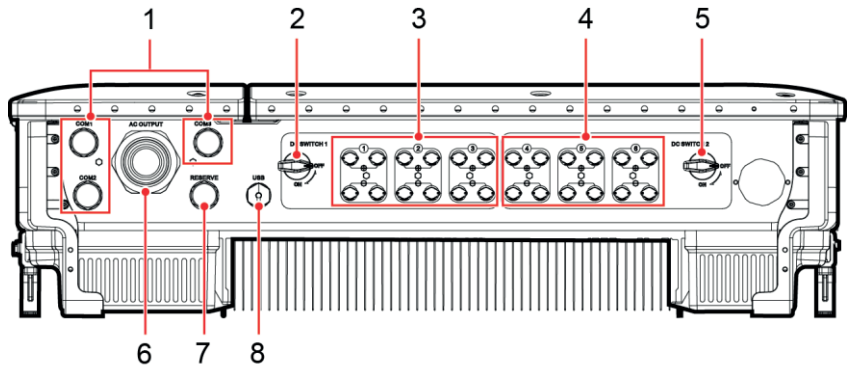
Tabela 3.2:



**NOTA!**

- A manutenção local refere-se às operações realizadas depois que um pen drive, um módulo Bluetooth ou um cabo de dados USB é inserido na porta USB do SIW500H. Por exemplo, a manutenção local inclui a importação e a exportação de configurações usando um pen drive e operações de manutenção no aplicativo SIW500H instalado em um dispositivo conectado ao SIW500H através de um módulo Bluetooth ou de um cabo de dados USB.
- Se um alarme ocorrer durante a manutenção local, o LED de alarme/manutenção mostrará o status de manutenção local primeiro. Após a remoção do pen drive, do módulo Bluetooth ou do cabo de dados USB, o LED mostrará o status do alarme.

**3.2.3 Visão inferior**



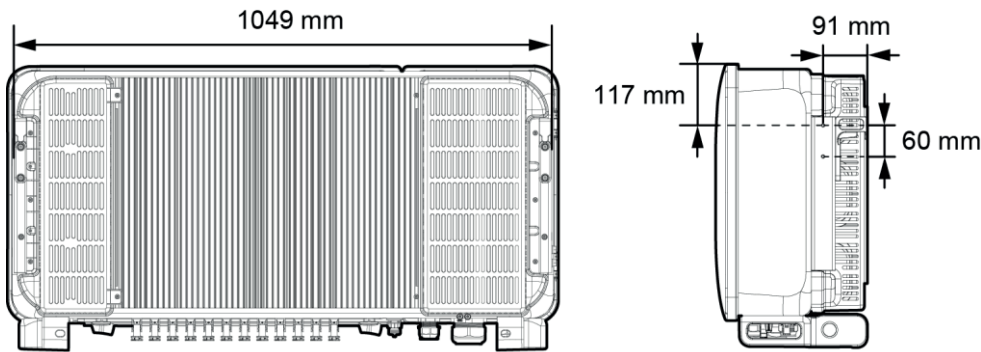
IS08W00004

Figura 3.6: Visão frontal.

| Nº | Componente              | Tela de seda      | Descrição                   |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | Prensa-cabos            | COM1, COM2 e COM3 | Diâmetro interno: 14 – 18mm |
| 2  | Chave CC 1              | DC SWITCH 1       | N/D                         |
| 3  | Terminais de entrada CC | +/-               | Controlado pela DC SWITCH 1 |
| 4  | Terminais de entrada CC | +/-               | Controlado pela DC SWITCH 2 |
| 5  | Chave CC 2              | DC SWITCH 2       | N/D                         |
| 6  | Prensa-cabos            | AC OUTPUT         | Diâmetro interno: 24 – 57mm |
| 7  | Prensa-cabos            | RESERVE           | Diâmetro interno: 14 – 18mm |
| 8  | Porta USB               | USB               | N/D                         |

Tabela 3.3:

**3.2.4 Furos reservados na lateral do compartimento**



IS06W00022

Figura 3.7: Furos reservados na lateral do compartimento.



**NOTA!**

Há dois furos rosqueados M6 reservados nos dois lados dos compartimentos, que são usados para instalar um toldo.

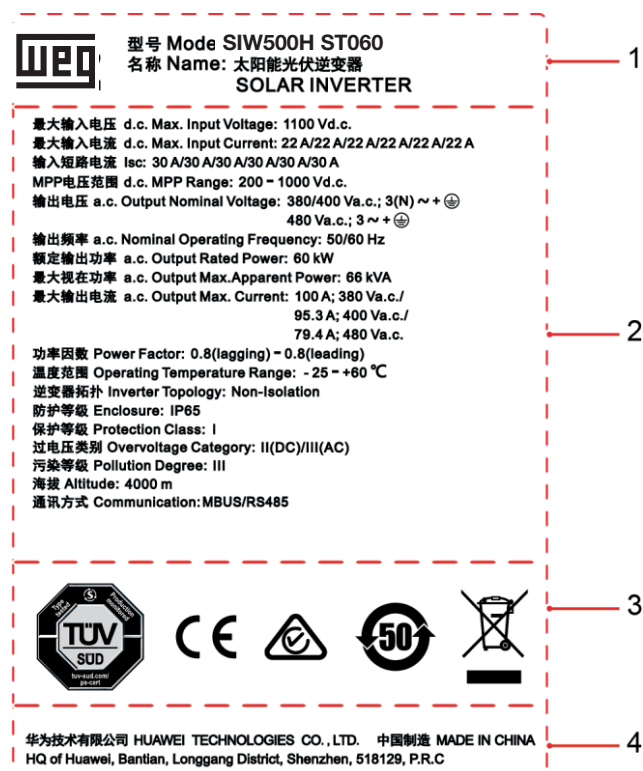
## 3.3 DESCRIÇÃO DO RÓTULO

### 3.3.1 Rótulos do compartimento

| Rótulo | Nome                                      | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Aviso de funcionamento                    | Há possíveis ameaças depois que o SIW500H é ativado. Adote medidas de proteção quando estiver operando o SIW500H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Aviso de queimadura                       | Não toque em um SIW500H em funcionamento, pois ele gera altas temperaturas no invólucro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Descarga de atraso                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Há presença de alta tensão depois que o SIW500H é ativado. Apenas eletricitistas certificados estão autorizados a realizar operações no SIW500H.</li> <li>Presença de tensão residual depois que o SIW500H é desativado. Leva 15 minutos para o SIW500H descarregar para a tensão segura.</li> </ul>                                                                         |
|        | Consultar a documentação                  | Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o SIW500H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Aterramento                               | Indica a posição para conexão do cabo PE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | Aviso de operação                         | Não remova o conector de entrada CC quando o SIW500H estiver em funcionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | Aviso de operação do terminal CC          | <p>Há presença de alta tensão depois que o SIW500H é ativado. Para evitar choques elétricos, realize as seguintes operações de desativação do sistema antes de conectar ou desconectar conectores de entrada CC do SIW500H:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Envie um comando de desligamento.</li> <li>Desative a chave CA downstream.</li> <li>Desative as duas chaves CC na parte inferior.</li> </ol> |
|        | Rótulo do número de série (SN) do SIW500H | Indica o SN do SIW500H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Rótulo de peso                            | O SIW500H precisa ser carregado por quatro pessoas ou usando uma empilhadeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabela 3.4: Rótulos do compartimento.

### 3.3.2 Chapa de identificação do produto



- (1) Marca comercial, nome do produto e número do modelo
- (2) Especificações técnicas importantes
- (3) Símbolos de conformidade
- (4) Nome da empresa e local de produção

Figura 3.8: Chapa de identificação do SIW500H ST060.



#### NOTA!

A figura da chapa de identificação serve somente para referência.

## 3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

### 3.4.1 Diagrama conceitual

O SIW500H recebe entradas de 12 strings. Em seguida, as entradas são agrupadas em seis rotas MPPT dentro do SIW500H para acompanhar o ponto de energia máxima das strings. A energia CC é convertida em energia CA trifásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada pelos lados CC e pela CA.

**Figura 2-5** mostra o diagrama conceitual do SIW500H-ST050/ST060. **Figura 2-6** mostra o diagrama conceitual do SIW500H-ST065.

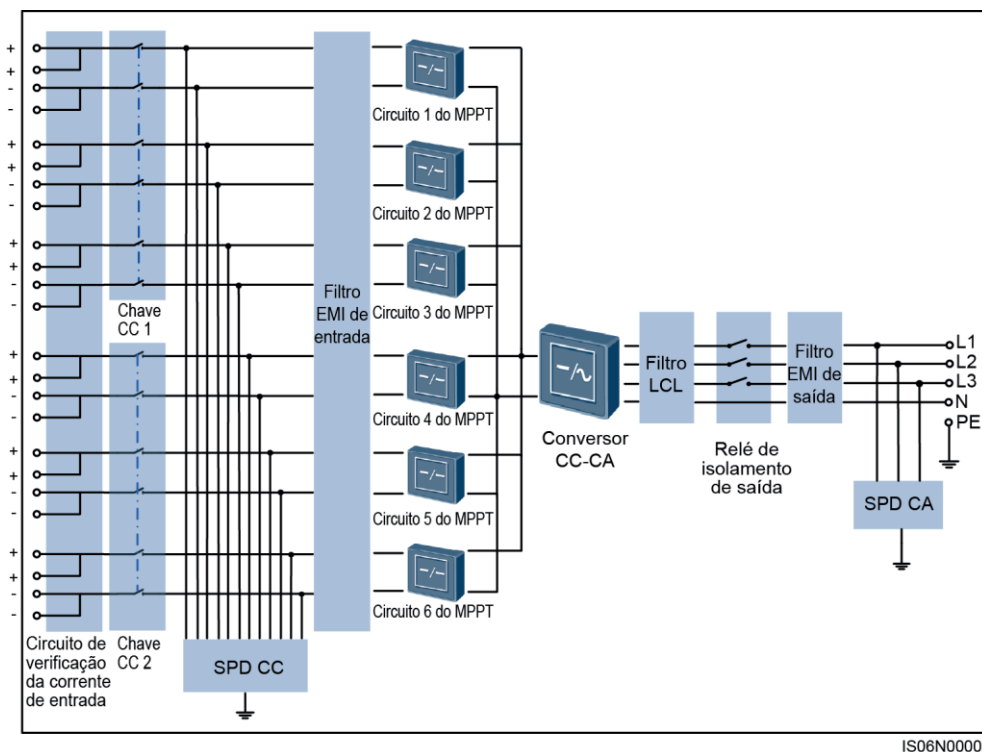


Figura 3.9: Diagrama conceitual do SIW500H ST060.

### 3.4.2 Modos de funcionamento

O SIW500H pode funcionar no Modo de espera, no Modo de operação ou no Modo de desligamento.

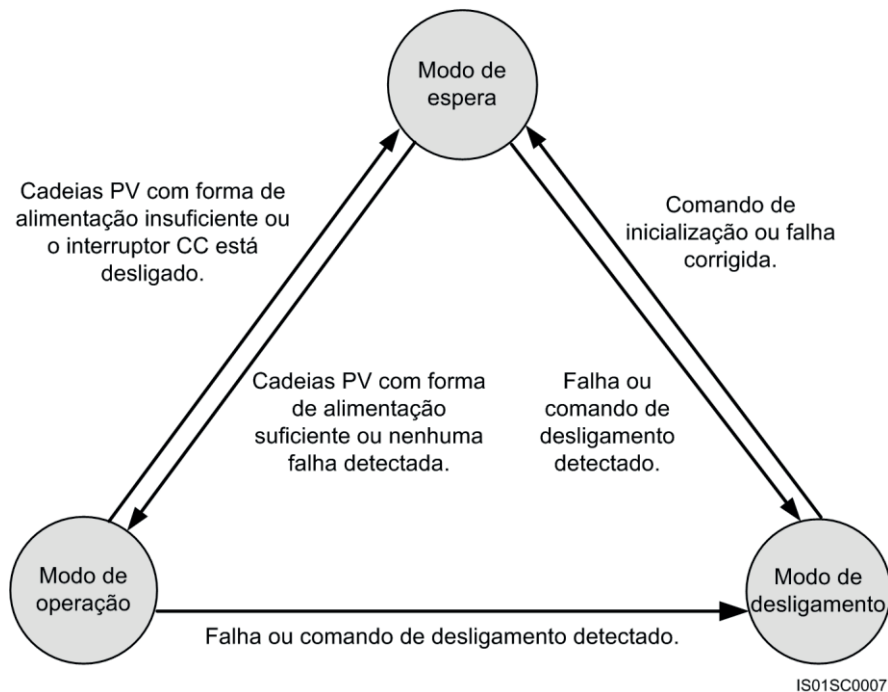


Figura 3.10: Modos de funcionamento do SIW500H.

| Modo de funcionamento | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Em espera             | <p>O SIW500H entra no Modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos para iniciar o SIW500H. Em Modo de espera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O SIW500H realiza continuamente uma autoverificação e entra no Modo de operação depois que os requisitos operacionais são atendidos.</li> <li>■ O SIW500H entra no Modo de desligamento após a detecção de um comando de desligamento ou de uma falha após a inicialização.</li> </ul>                                                                   |
| Operação              | <p>No Modo de operação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ O SIW500H converte a energia CC das strings em energia CA e fornece energia para a rede elétrica.</li> <li>■ O SIW500H rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a saída da string.</li> <li>■ O SIW500H entra no Modo de desligamento após detectar uma falha ou um comando de desligamento, e entra no Modo de espera após detectar que a energia de saída da string não é adequada para a conexão com a rede elétrica e a produção de energia.</li> </ul> |
| Desligamento          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ No Modo de espera ou no Modo de operação, o SIW500H entra no Modo de desligamento após a detecção de uma falha ou do comando de desligamento.</li> <li>■ No Modo de desligamento, o SIW500H entra no Modo de espera após a detecção de um comando de inicialização ou após a correção da falha.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

Tabela 3.5: Descrição do modo de funcionamento.

## 4 ARMAZENAMENTO

Os seguintes requisitos devem ser atendidos quando o SIW500H precisar ser armazenado antes da instalação:

- Não remova os materiais de embalagem e verifique-os regularmente (recomendação: a cada três meses). Se mordidas de roedores forem encontradas, troque os materiais de embalagem imediatamente. Se o inversor solar for retirado da embalagem, mas não for colocado em uso imediatamente, coloque-o dentro da embalagem original com a sacola desidratante e lacre-o com fita.
- A umidade e a temperatura ambiente devem ser adequadas para o armazenamento. O ar não deve conter gases corrosivos ou inflamáveis.

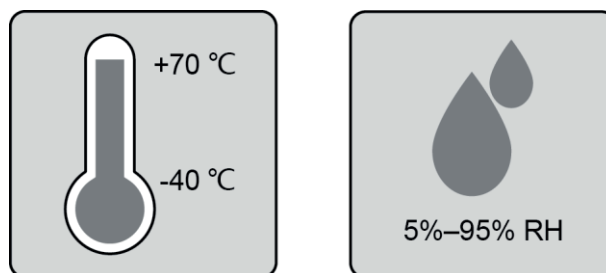


Figura 4.1:

- O inversor solar deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água. O inversor solar deve ser protegido contra chuva e água.
- Não incline a embalagem, nem a coloque de cabeça para baixo.
- Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os inversores com cuidado para impedir que eles caiam.

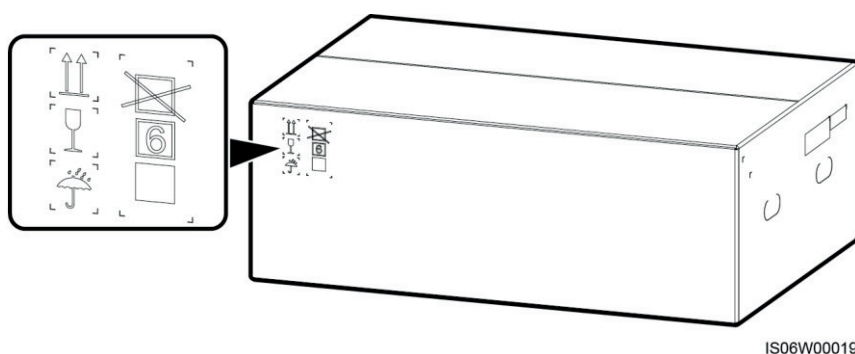


Figura 4.2:

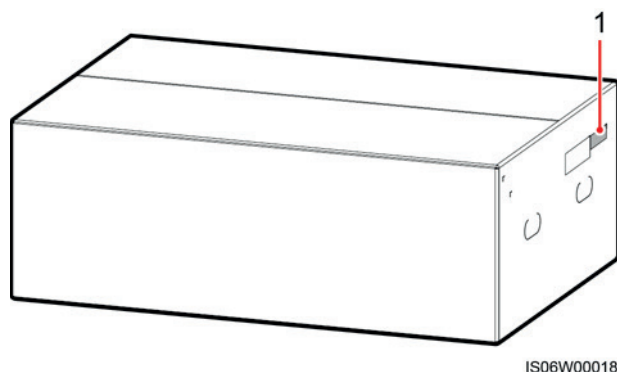
- Se o inversor solar estiver armazenado por mais de dois anos, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser utilizado.

## 5 INSTALAÇÃO

### 5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

#### 5.1.1 Materiais da embalagem externa

Antes de desembalar o inversor, verifique se há danos nos materiais da embalagem externa, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do inversor. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do inversor não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu fornecedor assim que possível.



(1) Posição do rótulo do modelo

Figura 5.1: Posição do rótulo do modelo do inversor.



**NOTA!**

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o inversor.

#### 5.1.2 Conteúdo do pacote

Depois de desembalar o inversor, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum dano for encontrado ou algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu fornecedor.



**NOTA!**

Para obter detalhes sobre o número de itens do conteúdo, consulte a **Lista de embalagem** na embalagem.

### 5.2 FERRAMENTAS

| Tipo                      | Ferramenta                                |                         |                                                            |                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ferramentas de instalação | <p>Furadeira Broca:<br/>Φ14mm e Φ16mm</p> | <p>Chave soquete</p>    | <p>Chave de torque</p>                                     | <p>Chave de fenda de torque<br/>(cabeça Phillips: M4; cabeça chata: M4)</p> |
|                           | <p>Alicate diagonal</p>                   | <p>Decapador de fio</p> | <p>Chave de fenda de cabeça chata Cabeça: 0,6 mm 3,5mm</p> | <p>Marreta de borracha</p>                                                  |



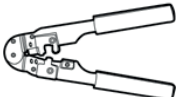
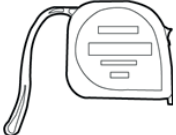
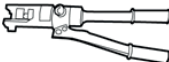
|                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferramentas de instalação | <br>Estilete                                                      | <br>Cortador de cabo          | <br>Ferramenta de crimpagem<br>Modelo: UTXTC0005 ou H4TC0003;<br>fabricante: Amphenol | <br>Ferramenta de crimpagem de RJ45 |
|                           | <br>Chave de remoção<br>Modelo: H4TW0001;<br>fabricante: Amphenol | <br>Aspirador de pó           | <br>Multímetro Intervalo da medição da tensão CC $\geq 1.100 \text{ V CC}$           | <br>Marcador                        |
|                           | <br>Fita métrica                                                  | <br>Nível de bolha ou digital | <br>Alicate hidráulico                                                                | <br>Tubulação termoretrátil         |
|                           | <br>Pistola de calor                                             | <br>Braçadeira              | N/D                                                                                                                                                                     | N/D                                                                                                                    |
| EPI                       | <br>Luvas de proteção                                           | <br>Óculos de proteção      | <br>Respirador antipoeira                                                           | <br>Sapatos de segurança          |

Tabela 5.1: Ferramentas.



**NOTA!**

UTXTC0005 é usado para crimpar contatos metálicos de conformação a frio, enquanto que H4TC0003 é usado para crimpar contatos metálicos de conformação por estampagem.

## 5.3 DETERMINING THE INSTALLATION POSITION

### 5.3.1 Requisitos do ambiente

#### Requisitos básicos

- O SIW500H pode ser instalado em ambientes internos ou externos.

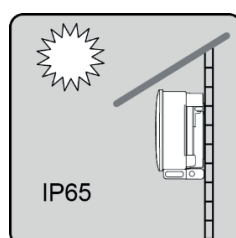
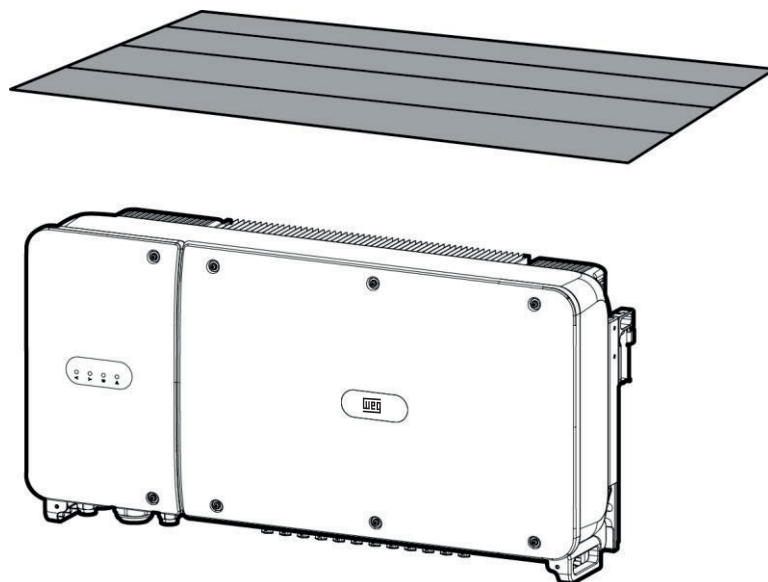


Figura 5.2:

- Não instale o SIW500H em um local de fácil acesso pelos funcionários ao compartimento e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SIW500H em áreas com materiais explosivos ou inflamáveis.
- O SIW500H deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor.
- Recomendado: instale o SIW500H em um lugar protegido ou em um local com toldo.



IS06H00020

Figura 5.3: Toldo.

**ATENÇÃO!**

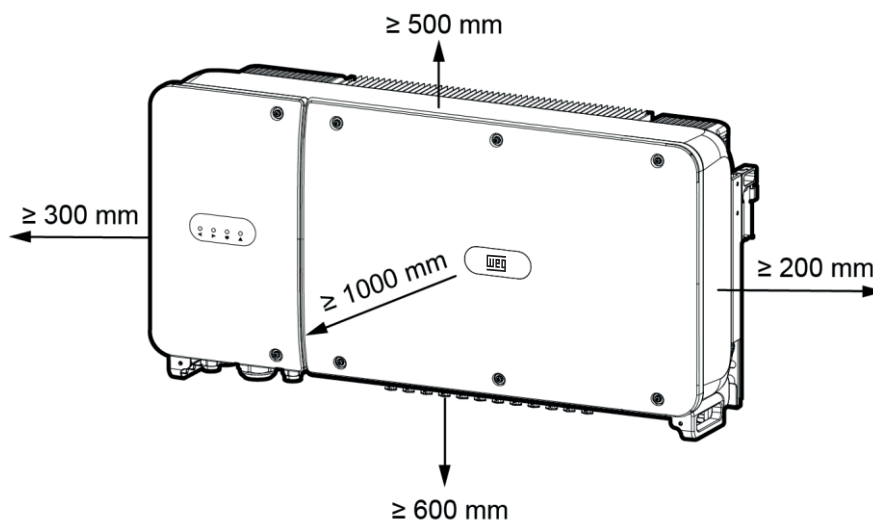
Se o equipamento estiver instalado em um local público ou em uma área de atividades de pessoas, como estacionamentos, estações, prédios de fábrica ou áreas residenciais, instale uma rede de proteção fora do equipamento e afixe um sinal de aviso de segurança para isolar o equipamento. O objetivo disso é evitar ferimentos pessoais ou perda de propriedade causada pelo contato com o equipamento por não profissionais ou por outros motivos durante a operação do equipamento.

**Requisitos da estrutura de montagem**

- A estrutura de montagem onde o SIW500H é instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o SIW500H em materiais de construção inflamáveis.
- O SIW500H é pesado. Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso da carga.
- Em áreas residenciais, não instale o SIW500H em drywalls ou paredes feitas de materiais semelhantes que tenham desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SIW500H é alto.

**5.3.2 Requisitos de espaço**

Reserve espaço suficiente ao redor do SIW500H e determine uma inclinação de instalação apropriada para garantir espaço suficiente para a instalação e a dissipação de calor.

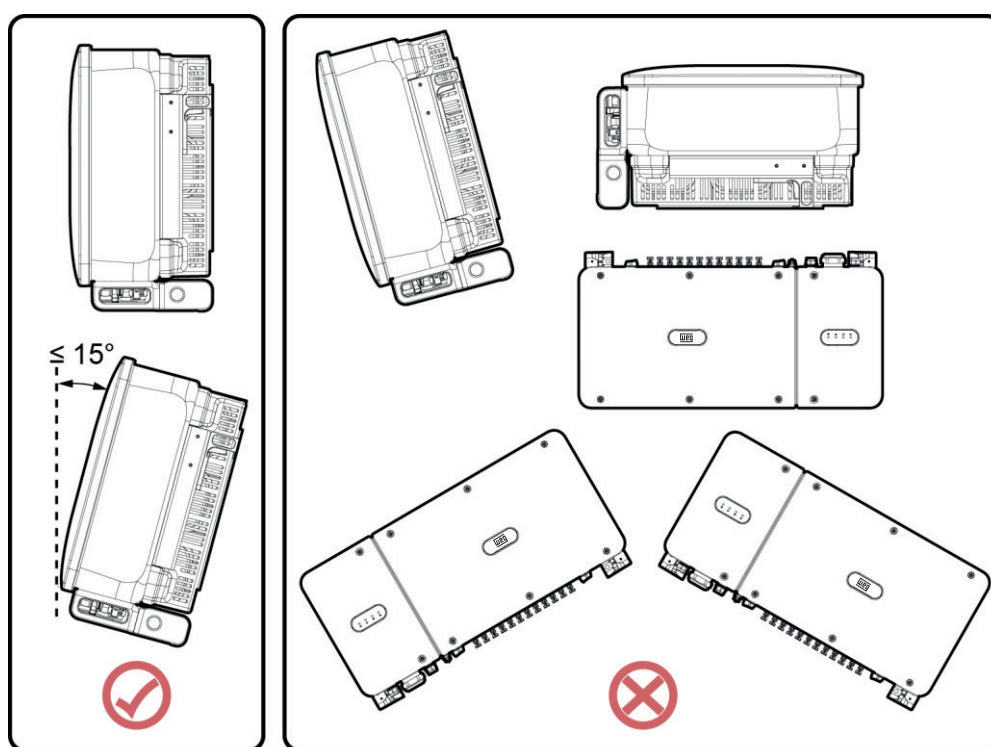


IS06W00004

Figura 5.4: Requisitos de espaço de instalação.


**NOTA!**

Para facilitar a instalação do SIW500H no suporte de montagem, a conexão dos cabos na parte inferior do SIW500H e a manutenção futura do SIW500H, é recomendável que o espaço inferior seja de 600 mm a 730 mm. Se tiver alguma dúvida sobre as distâncias, consulte os engenheiros do suporte técnico local.



IS06W00007

Figura 5.5: Inclinações na instalação.

- Ao instalar vários SIW500Hs, instale-os horizontalmente se houver espaço suficiente e instale-os em triângulo se não houver espaço suficiente. Não se recomenda a instalação sobreposta.

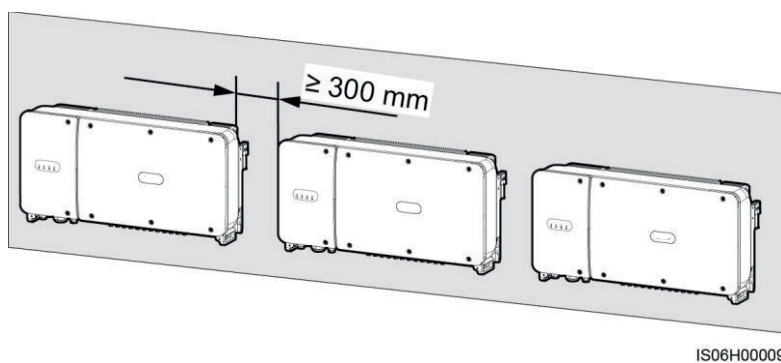


Figura 5.6: Modo de instalação horizontal (recomendado).

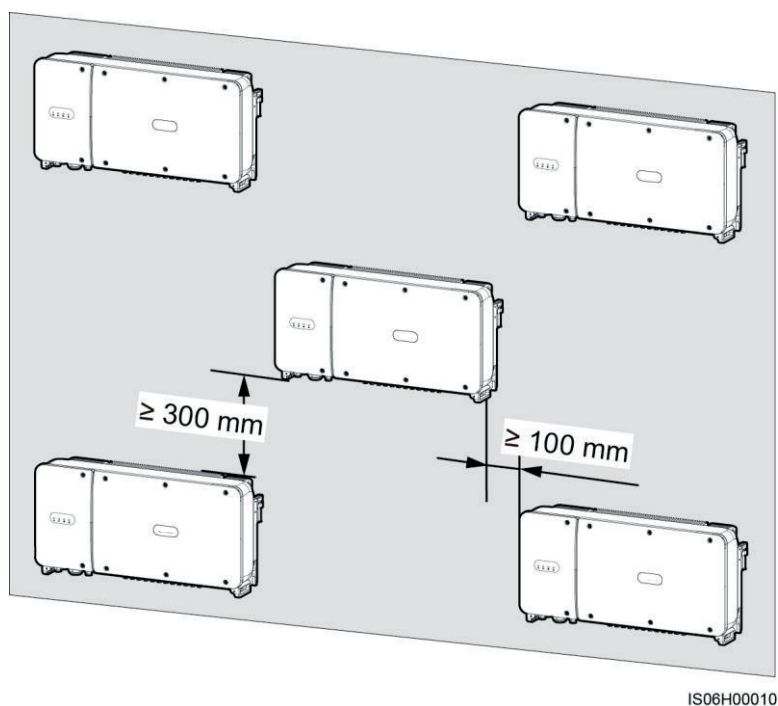


Figura 5.7: Modo de instalação triangular (recomendado).

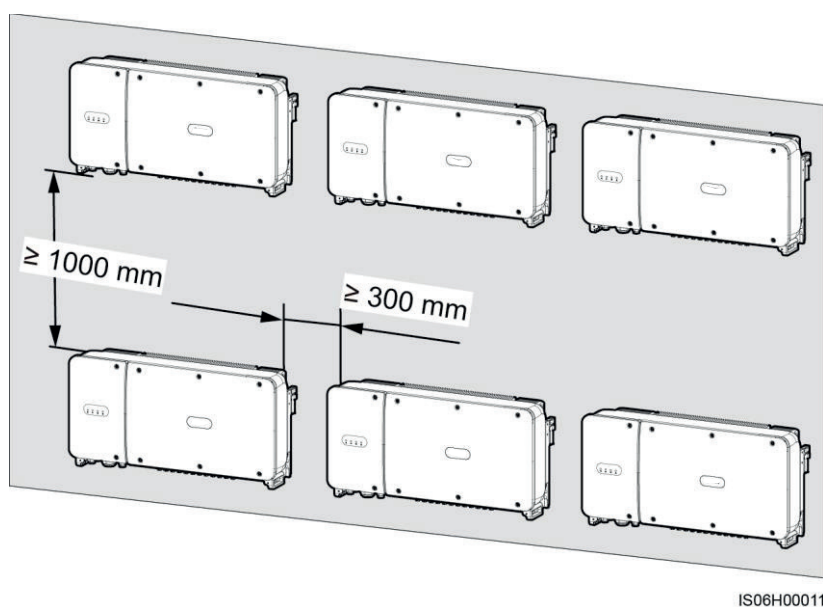


Figura 5.8: Modo de instalação sobreposta (não recomendado).

## 5.4 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE MONTAGEM

### 5.4.1 Precauções da instalação

**Figura 5.9** mostra as dimensões do suporte de montagem do SIW500H.

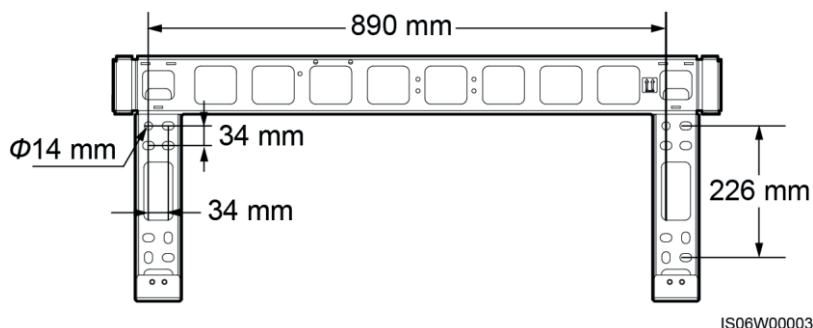


Figura 5.9: Dimensões do suporte de montagem.



**NOTA!**

O suporte de montagem do SIW500H tem quatro grupos de furos rosqueados, cada um com quatro furos rosqueados. Marque qualquer furo em cada grupo conforme os requisitos do local e marque quatro furos no total. É preferível fazer dois furos redondos.

Antes de instalar o suporte de montagem, remova a chave de segurança Torx do suporte e guarde-a para uso posterior.

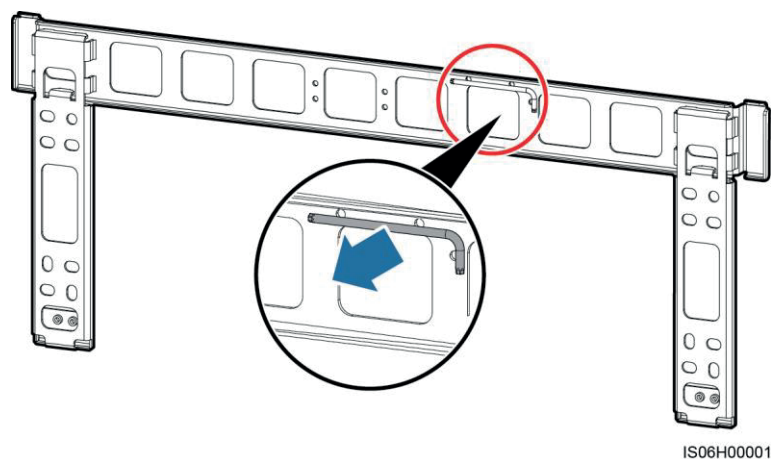
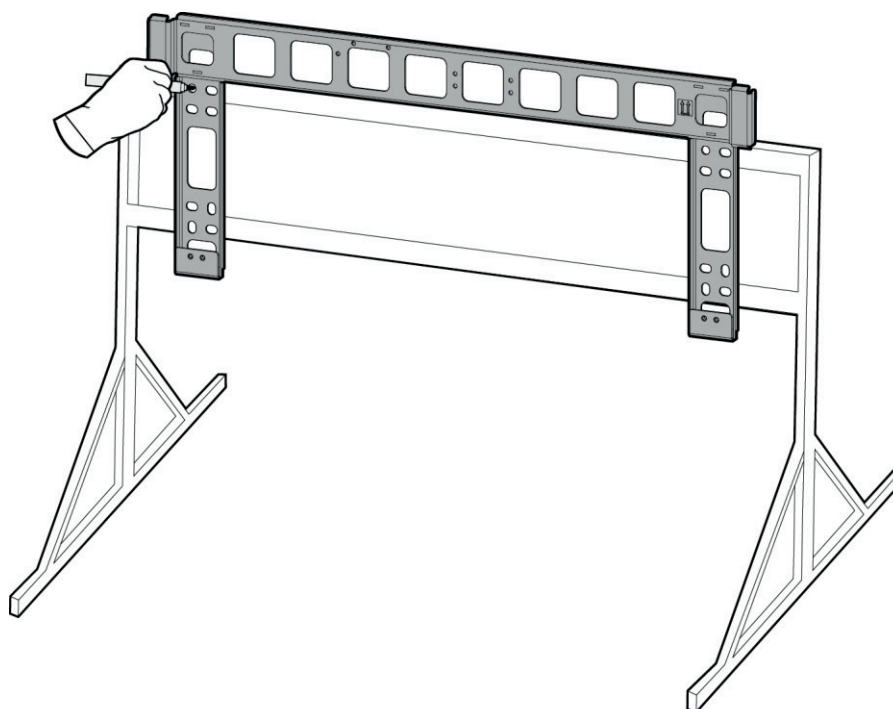


Figura 5.10: Remoção da chave de segurança Torx.

### 5.4.2 Instalação da montagem com suporte

#### Instalação da montagem com suporte

**Etapa 1** Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível de bolha ou digital e marque as posições com um marcador.



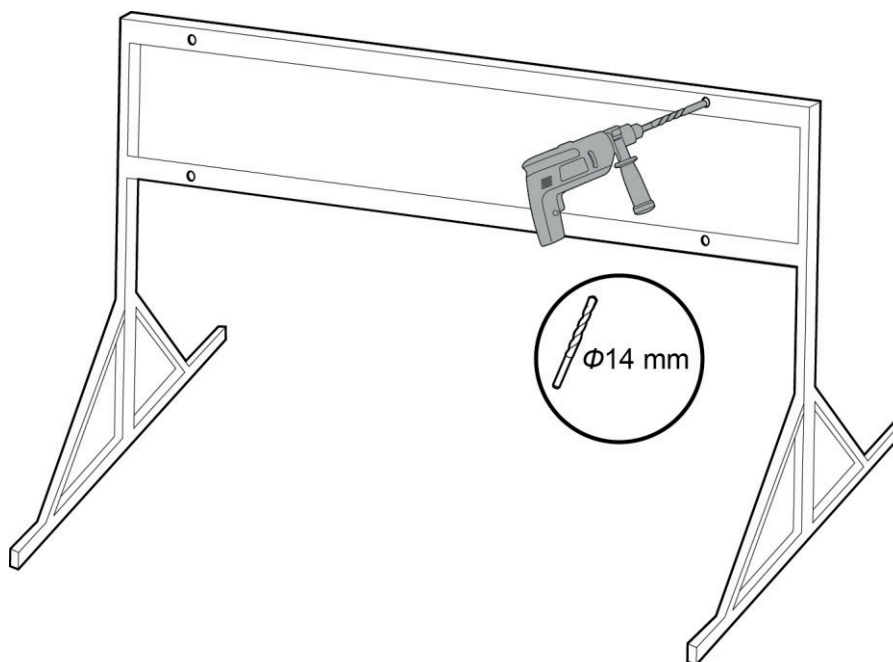
IS06H00004

Figura 5.11: Determinação das posições dos furos.

**Etapa 2** Perfure utilizando um martelo perfurador.

**NOTA!**

É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.



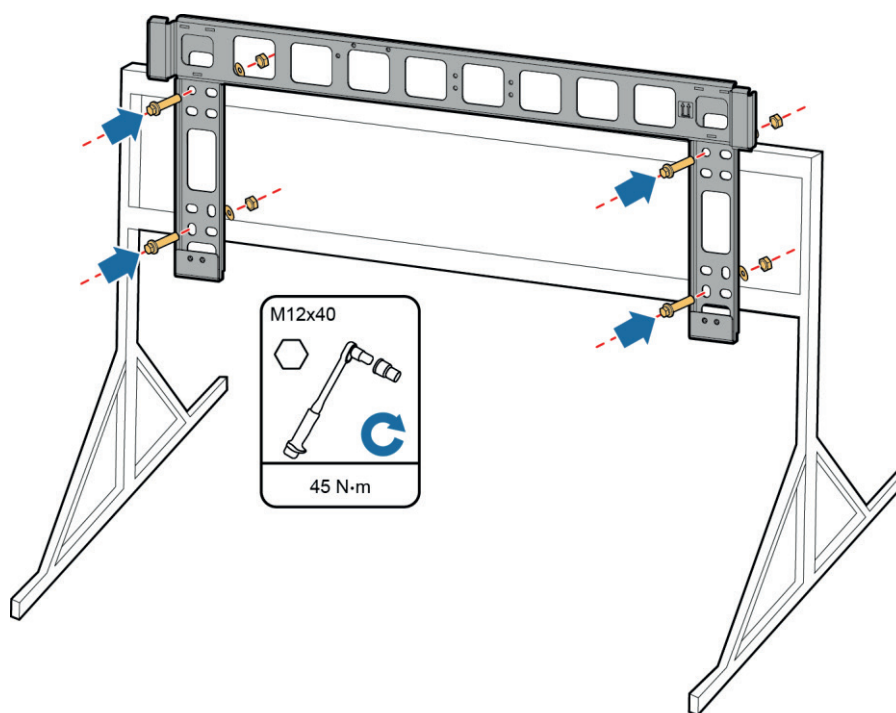
IS06H00005

Figura 5.12: Perfuração.

**Etapa 3** Alinhe os furos do suporte de montagem com os furos perfurados, insira as montagens de parafuso (arruelas chatas, arruelas de pressão e parafusos M12x40) nos furos através do suporte de montagem e fixe-os usando as porcas de aço inoxidável e as arruelas chatas fornecidas.

**NOTA!**

O SIW500H é fornecido com conjuntos de parafusos M12x40. Se o comprimento do parafuso não atender aos requisitos de instalação, providencie você mesmo os conjuntos de parafusos M12 e use-os junto com as porcas M12 fornecidas.



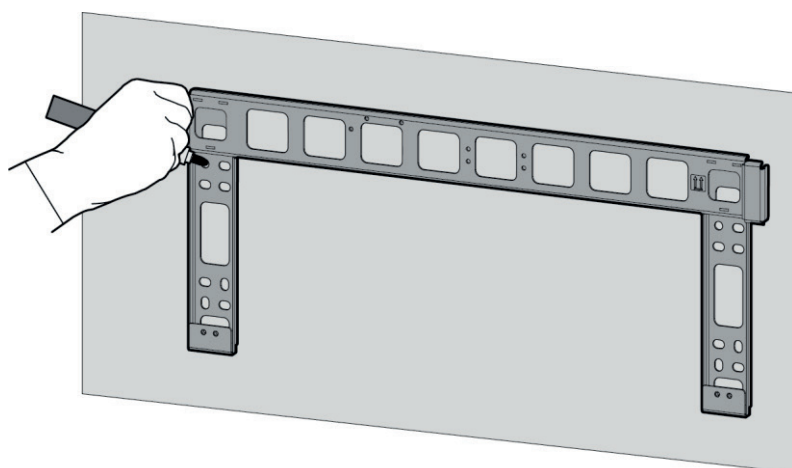
IS06H00006

Figura 5.13: Fixação de um suporte de montagem.

### 5.4.3 Instalação na parede

#### Instalação na parede

**Etapa 1** Determine as posições de perfuração usando o suporte de montagem. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível de bolha ou digital e marque as posições com um marcador.



IS06H00003

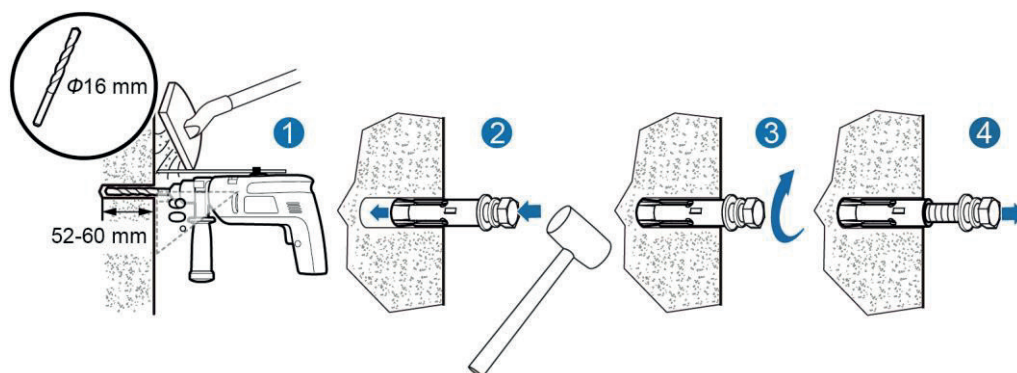
Figura 5.14: Determinação das posições dos furos.

**Etapa 2** Faça furos com uma furadeira e instale parafusos de expansão.



**NOTA!**

Você precisa preparar os parafusos de expansão. Parafusos de expansão de aço inoxidável M12x60 são recomendados.



IS03H00001

Figura 5.15: Perfuração e instalação de um parafuso de expansão.

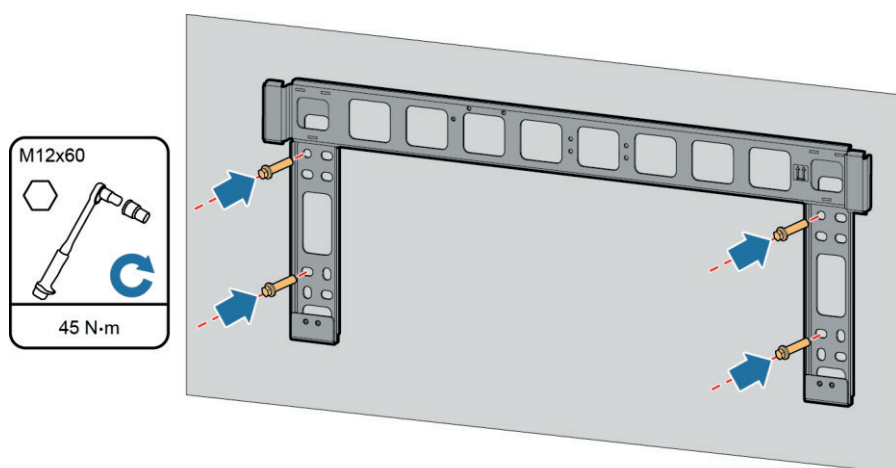
**ATENÇÃO!**

Evite perfurar a tubulação e/ou os cabos conectados na parte de trás da parede.

**AVISO!**

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e um respirador antipoeira ao perfurar.
- Limpe a poeira armazenada dentro e ao redor dos furos com um aspirador de pó e meça a distância entre eles. Se os furos estiverem posicionados incorretamente, perfure novamente.
- Nivele a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.

**Etapa 3** Alinhe os furos do suporte de montagem aos furos perfurados, insira os parafusos de expansão nos furos através do suporte de montagem e, em seguida, aperte os parafusos de expansão.



IS06H00002

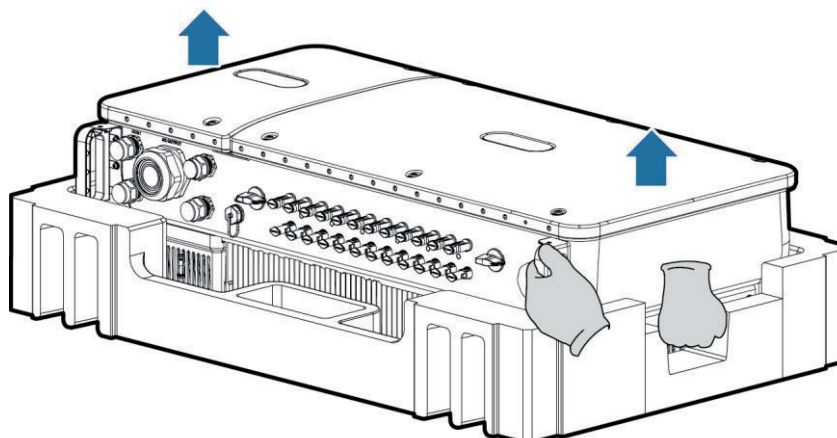
Figura 5.16: Fixação de um suporte de montagem.



## 5.5 INSTALAÇÃO DO SIW500H

### 5.5.1 Precauções da instalação

Antes de instalar o SIW500H, retire-o da embalagem e mova-o para a posição de instalação.



IS08H00015

Figura 5.17: Como retirar o SIW500H.



#### CAUIDADO!

Para evitar danos ao dispositivo e lesões corporais, mantenha o equilíbrio ao mover o SIW500H, pois ele é pesado.



#### AVISO!

- Mova o SIW500H com a ajuda de outras três pessoas ou usando um equipamento de transporte apropriado.
- Não use as portas e os terminais de fiação da parte inferior para suportar o peso do SIW500H.
- Quando precisar colocar o SIW500H no piso temporariamente, use espuma, papel ou outros materiais de proteção para evitar danos ao compartimento.

### 5.5.2 Procedimento

**Etapa 1** Se puder montar o SIW500H diretamente no suporte de montagem, vá para **Etapa 3** e, em seguida, vá para **Etapa 5**.

**Etapa 2** Se não puder montar o SIW500H diretamente no suporte de montagem, vá para **Etapa 3** e, em seguida, vá para **Etapa 6**.

**Etapa 3** Levante o SIW500H e mantenha-o na vertical.



#### CAUIDADO!

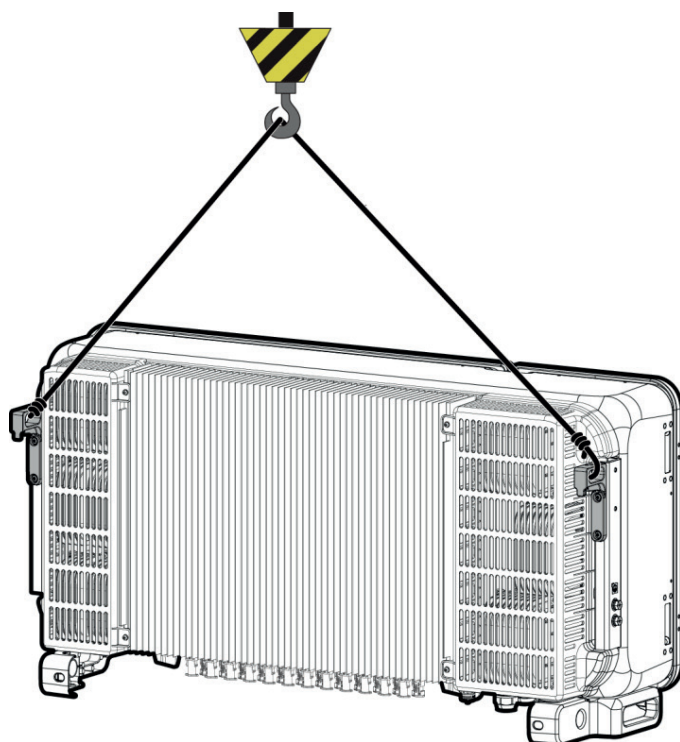
Para evitar danos ao dispositivo e lesões corporais, mantenha o equilíbrio ao levantar o SIW500H, pois ele é pesado.

**Etapa 4** Passe um cabo de içamento pelos olhais do SIW500H.



#### CAUIDADO!

Ao levantar o SIW500H, mantenha o equilíbrio para impedir que ele se choque contra uma parede ou outros objetos.



IS06H00007

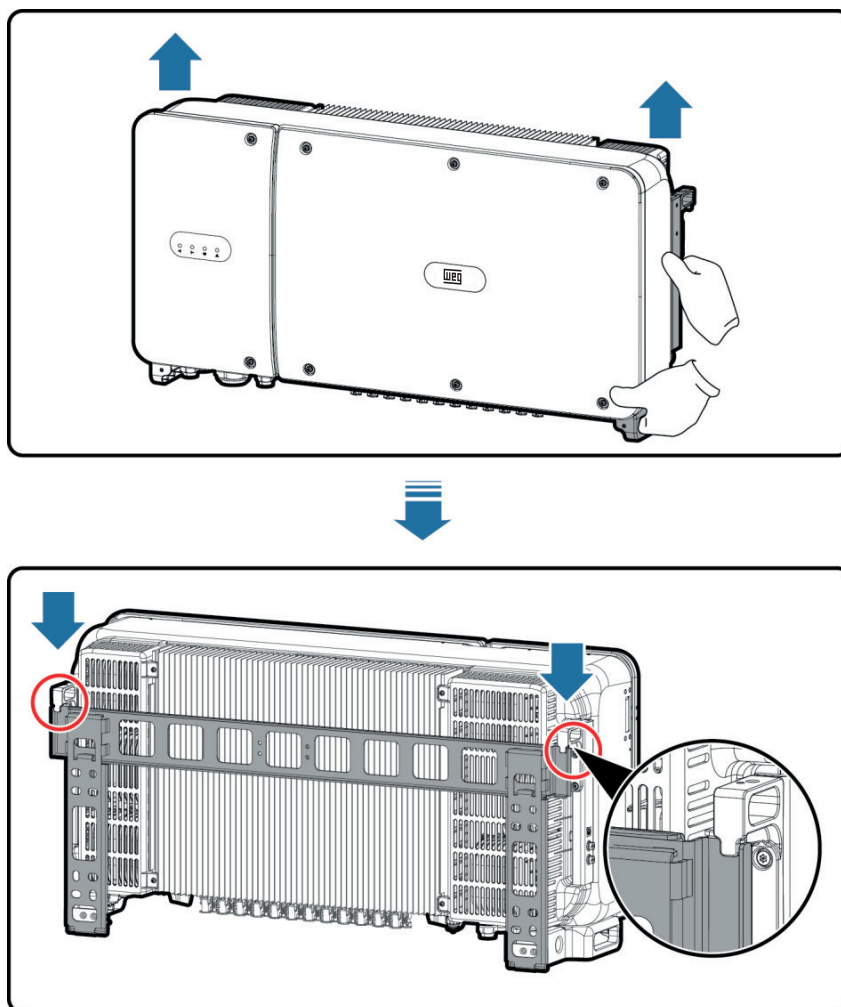
Figura 5.18: Levantamento do SIW500H.



**NOTA!**

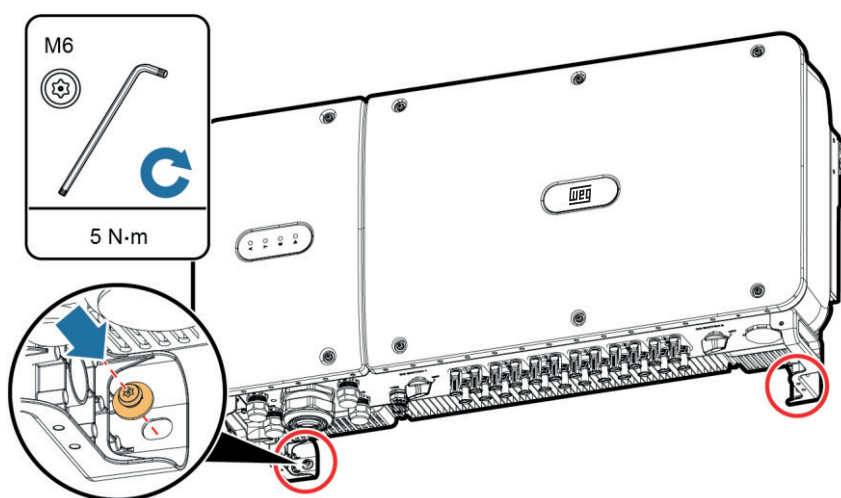
A figura serve somente para referência.

**Etapa 5** Instale o SIW500H no suporte de montagem.



IS06H00008

**Etapa 6** Aperte os dois parafusos antifurto usando uma chave de segurança Torx.



IS08H00016

Figura 5.19: Como apertar parafusos antifurto.

## 6 CONEXÕES ELÉTRICAS

### 6.1 PRECAUÇÕES

**PERIGO!**

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que as duas chaves CC no SIW500H estejam desligadas ("OFF"). Caso contrário, a alta tensão do SIW500H poderá resultar em choques elétricos.

**CUIDADO!**

- Os danos ao equipamento causados por conexões a cabo incorretas estão fora do escopo da garantia.
- Apenas eletricitistas certificados podem efetuar terminações elétricas.
- Use sempre EPI ao trabalhar com a terminação de cabos.
- Para impedir a conexão de cabo devido à sobrecarga, é recomendável que os cabos sejam dobrados e reservados e, em seguida, conectados às portas adequadas.

**NOTA!**

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de conexão elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para aterramento).

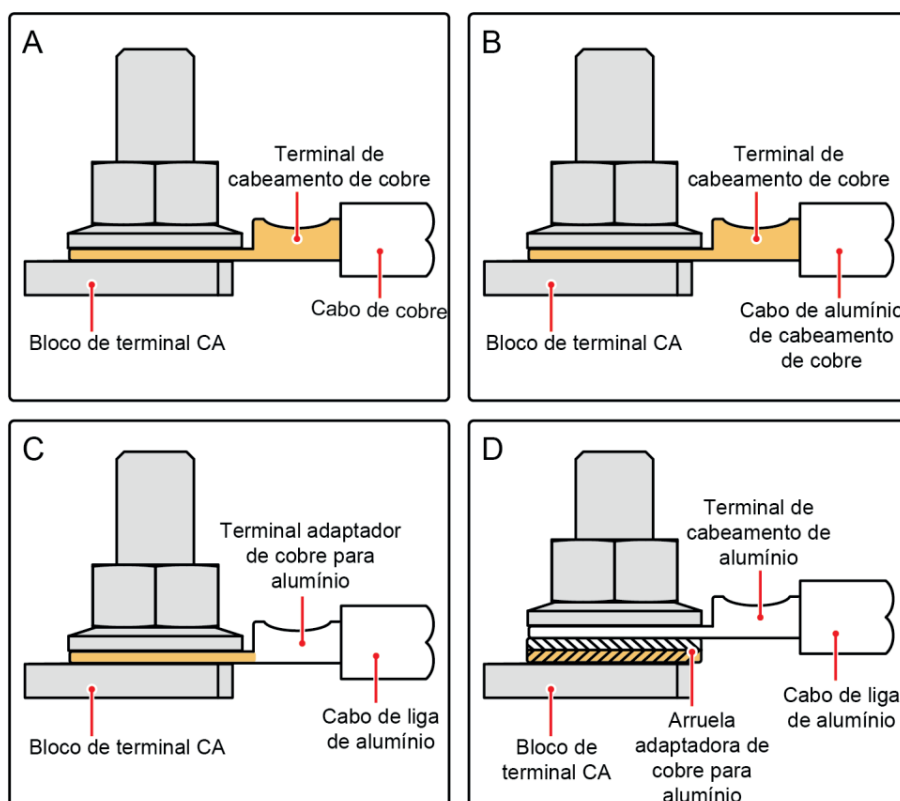
### 6.2 CRIMPAGEM DO TERMINAL OT

#### Requisitos para o terminal OT

- Se um cabo de cobre for usado, use um terminal de fiação de cobre;
- Se um cabo de alumínio laminado de cobre for usado, use um terminal de fiação de cobre;
- Se um cabo de liga de alumínio for usado, use um terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal com fiação de alumínio com uma arruela adaptadora de cobre para alumínio.

**AVISO!**

- Conectar diretamente um terminal de fiação de alumínio ao bloco de terminais CA causará corrosão eletroquímica e diminuirá a confiabilidade da conexão a cabo.
- O terminal adaptador de cobre para alumínio ou um terminal com fiação de alumínio com uma arruela adaptadora de cobre para alumínio deve estar em conformidade com a IEC61238-1.
- Não misture os lados de alumínio e de cobre da arruela adaptadora de cobre para alumínio. Certifique-se de que o lado de alumínio da arruela entre em contato com o terminal de fiação de alumínio e que o lado de cobre entre em contato com o bloco de terminais CA.



IS03400062

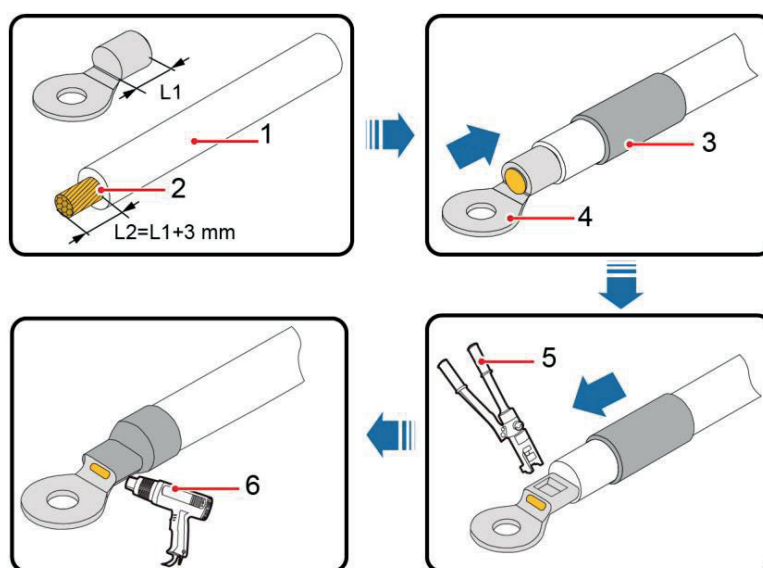
Figura 6.1: Requisitos para o terminal OT.

## Crimpagem do terminal OT



### AVISO!

- Preste atenção para não danificar o fio do núcleo ao descascar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem do condutor do terminal OT deve envolver completamente os fios dos núcleos. Os fios do núcleo devem estar em contato com o terminal OT.
- Enrole a área de crimpagem do fio com tubulação termoretrátil ou fita isolante de PVC. A figura a seguir utiliza tubulação termoretrátil como exemplo.
- Ao utilizar a pistola de calor, proteja os dispositivos, evitando que sejam queimados.



IS06200001

- |                 |                        |                             |
|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| (1) Cabo        | (2) Fio do núcleo      | (3) Tubulação termoretrátil |
| (4) Terminal OT | (5) Alicate hidráulico | (6) Pistola de calor        |

Figura 6.2: Crimpagem do terminal OT.

## 6.3 ABERTURA DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

### Precauções



#### CUIDADO!

- Nunca abra a tampa do painel de host do SIW500H.
- Antes de abrir a porta do compartimento de manutenção, certifique-se de que nenhuma das conexões CC e CA com o SIW500H esteja conectada.
- Não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve. Se for inevitável, tome medidas de proteção para evitar a entrada de chuva ou neve no compartimento de manutenção.
- Não deixe ferramentas não usadas no compartimento de manutenção.

### Procedimento

**Etapa 1** Solte os parafusos parcialmente na porta do compartimento de manutenção.

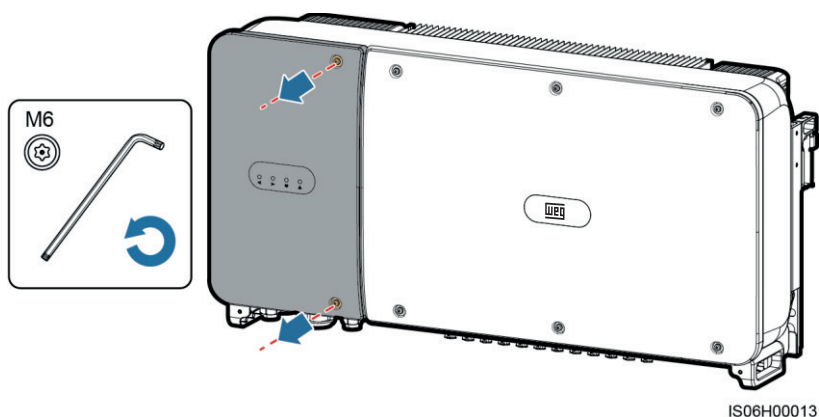


Figura 6.3: Como soltar os parafusos.



#### NOTA!

Se perder os parafusos da porta do compartimento, use os parafusos de reposição da bolsa de acessórios presa à tampa do indutor na parte inferior do compartimento.

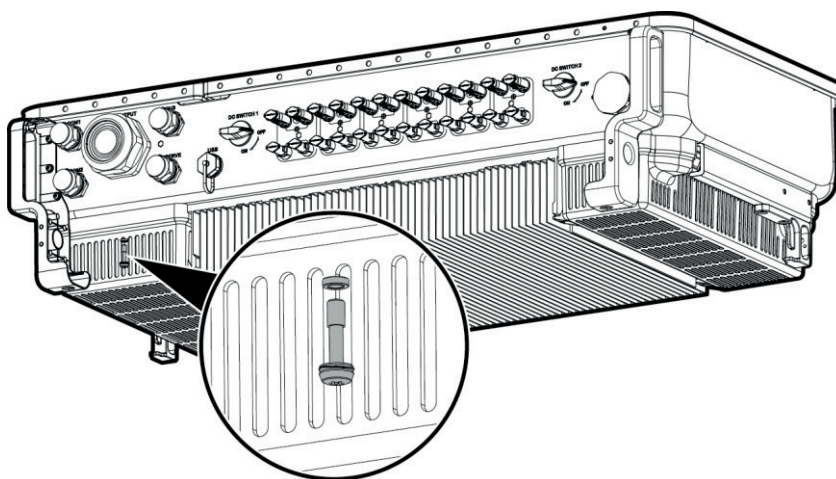


Figura 6.4: Posição dos parafusos de reposição.

**Etapa 2** Abra a porta do compartimento de manutenção e deixe-a aberta com a barra de suporte.

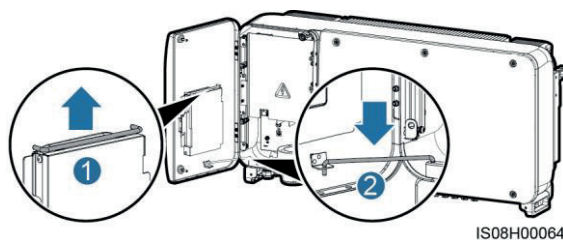


Figura 6.5: Como manter a porta aberta com uma barra de suporte.

**Etapa 3** Remova a tampa e pendure-a no gancho da porta.

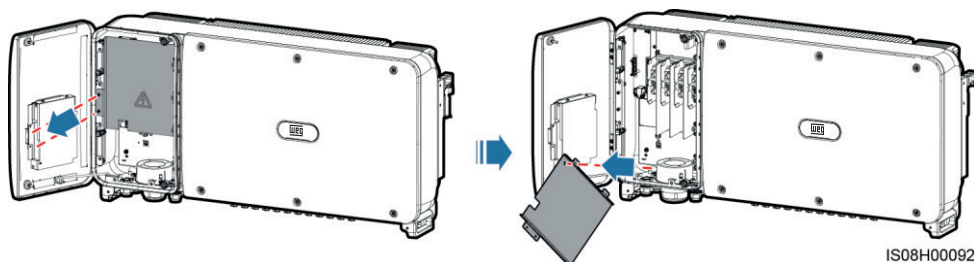


Figura 6.6: Retirada de uma tampa.

## 6.4 INSTALAÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA CA

### Precauções

Uma chave CA trifásica precisa ser configurada fora do lado CA do SIW500H. Para garantir que o SIW500H possa ser desconectado com segurança da rede elétrica em condições anormais, selecione um dispositivo de proteção contra sobrecarga de acordo com os regulamentos locais de distribuição de energia.

| Modelo        | Especificações recomendadas do dispositivo de proteção contra sobrecargas |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SIW500H ST050 | 125 A                                                                     |
| SIW500H ST060 | 125 A                                                                     |
| SIW500H ST065 | 125 A                                                                     |

Tabela 6.1:



#### ATENÇÃO!

Não conecte cargas entre o SIW500H e a chave CA.

O SIW500H é integrado a uma unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU) completa para distinguir a corrente com falha da corrente residual. Ao detectar que a corrente residual excede o limite, o SIW500H é desconectado imediatamente da rede elétrica.



#### NOTA!

- Se uma chave CA que consegue detectar corrente residual for instalada fora do SIW500HST050 o valor da corrente residual que disparará a chave deverá ser superior a 550 mA.
- Se uma chave CA capaz de detectar corrente residual for instalada fora do SIW500HST060, o valor da corrente residual para disparar a chave deverá ser superior a 660 mA.
- Se uma chave CA capaz de detectar corrente residual for instalada fora do SIW500HST065, o valor da corrente residual para disparar a chave deverá ser superior a 720 mA.



Precauções com a fiação

- O ponto de aterramento no compartimento é preferível para a conexão com o cabo PE do SIW500H;
- O ponto de aterramento no compartimento de manutenção é usado principalmente para a conexão com o cabo de aterramento incluído no cabo de alimentação CA de vários núcleos;
- Há dois pontos de aterramento no compartimento, e você só precisa de um deles;
- Recomenda-se conectar o cabo de aterramento a um ponto de aterramento próximo. Para um sistema com vários SIW500Hs conectados em paralelo, conecte os pontos de aterramento de todos os SIW500Hs para garantir conexões equipotenciais com os cabos de aterramento.

Especificações do cabo

- Para o SIW500H ST050/ST060:  
Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento em um cenário sem fio neutro, recomenda-se o uso de um cabo externo de três núcleos (L1, L2 e L3).  
– Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção em um cenário sem fio neutro, recomenda-se o uso de um cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE).  
– Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento em um cenário com fio neutro, recomenda-se o uso de um cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e N).  
– Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção em um cenário com um fio neutro, recomenda-se o uso de um cabo externo de cinco núcleos (L1, L2, L3, N e PE).
- Para o SIW500H ST065:  
– Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento, recomenda-se o uso de um cabo externo de três núcleos (L1, L2 e L3).  
– Se você conectar um cabo de aterramento ao ponto de aterramento no compartimento de manutenção, recomenda-se o uso de um cabo externo de quatro núcleos (L1, L2, L3 e PE).
- Você precisa preparar terminais OT-M10 que correspondam aos cabos.

| Especificações do cabo             |                   | Cabo de cobre | Cabo de alumínio laminado de cobre ou cabo de liga de alumínio |
|------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Área transversal do condutor (mm²) | Intervalo         | 25 – 120      | 25 – 120                                                       |
|                                    | Valor recomendado | 35            | 70                                                             |

Tabela 6.2: Especificações do cabo de alimentação CA.

| Área S transversal (mm²) do condutor do cabo de alimentação CA | Área S <sub>P</sub> transversal (mm²) do condutor do cabo PE |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 16 < S ≤ 35                                                    | S <sub>P</sub> ≥ 16                                          |
| 35 < S                                                         | S <sub>P</sub> ≥ S/2                                         |

Os valores nesta tabela só serão válidos se o cabo PE e o cabo de alimentação CA usarem o mesmo material condutor. Se esse não for o caso, a área transversal do condutor do cabo PE deverá ser determinada de modo a produzir uma condutância equivalente à resultante da aplicação desta tabela.

Tabela 6.3: Especificações do cabo de aterramento.

Instalação do cabo PE

- Etapa 1** Crimpe um terminal OT.
- Etapa 2** Prenda o cabo PE usando o parafuso de aterramento.

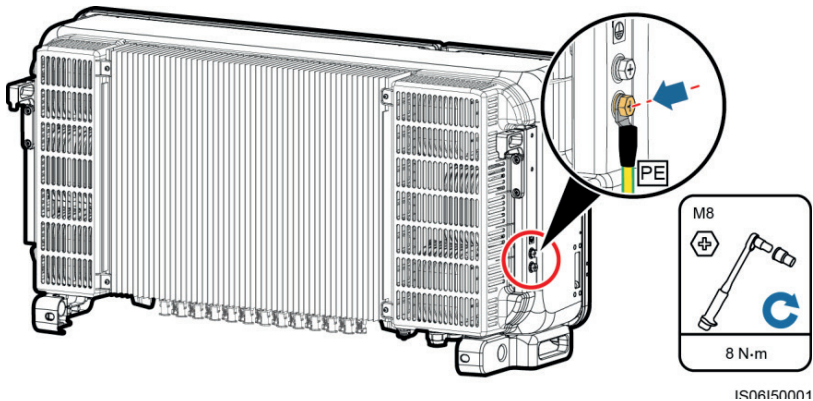


Figura 6.7: Conexão de um cabo PE.



**Etapa 3** (Opcional) Para melhorar a resistência à corrosão de um terminal de aterramento, pode ser necessário aplicar gel de sílica ou tinta ao redor do terminal.

### Instalação do cabo de alimentação de saída CA

**Etapa 1** Remova a tampa de travamento do prensa-cabos de AC OUTPUT e, em seguida, remova o plugue.

**Etapa 2** Roteie o cabo através do prensa-cabos.



**AVISO!**

1. Selecione acessórios de borracha apropriados com base no diâmetro externo do cabo de alimentação CA para garantir a vedação adequada.
2. Para evitar danificar o acessório de borracha, não passe um cabo com um terminal OT crimpado diretamente pelo acessório de borracha.
3. O ajuste de um cabo quando a porca de vedação de bloqueio de rosca for apertada deslocará o acessório de borracha, afetando a Classificação de proteção de entrada do dispositivo.

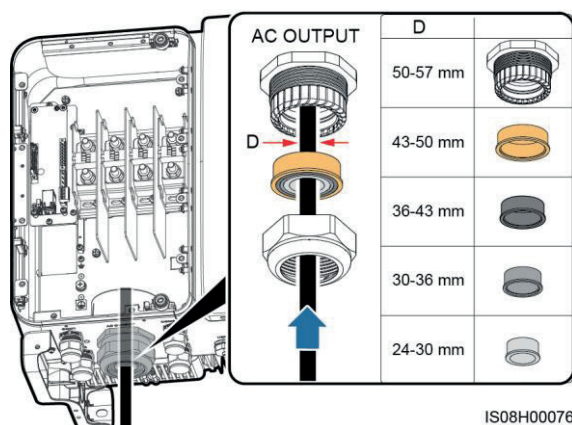


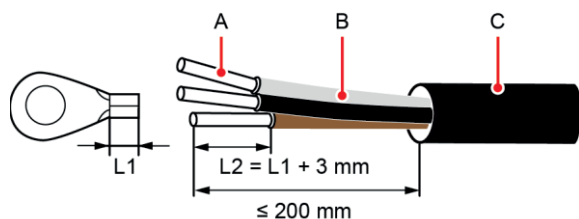
Figura 6.8: Roteamento de um cabo

**Etapa 3** Remova um comprimento apropriado do revestimento e da camada de isolamento do cabo de alimentação de saída CA usando o decapador de fio.



**AVISO!**

Certifique-se de que o revestimento esteja no compartimento de manutenção.

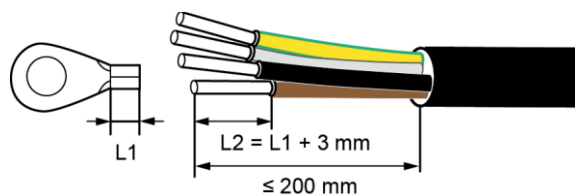


(A) Fio do núcleo

(B) Camada de isolamento

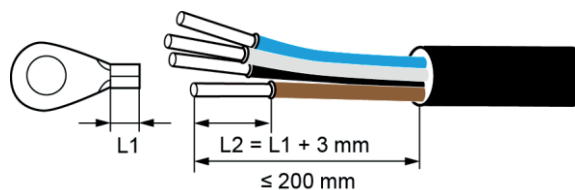
(C) Revestimento

Figura 6.9: Cabo de três núcleos (excluindo o cabo de aterramento e o fio neutro).



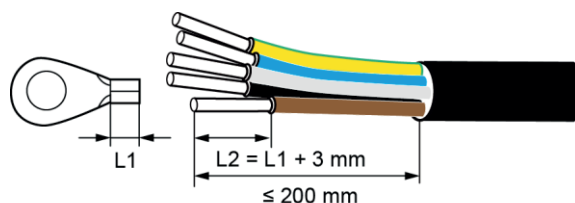
IS08H00050

Figura 6.10: Cabo de quatro núcleos (incluindo o cabo de aterramento, mas sem incluir o fio neutro).



IS08H00048

Figura 6.11: Cabo de quatro núcleos (excluindo o cabo de aterramento, mas incluindo o fio neutro).



IS08H00047

Figura 6.12: Cabo de cinco núcleos (incluindo o cabo de aterramento e fio neutro).

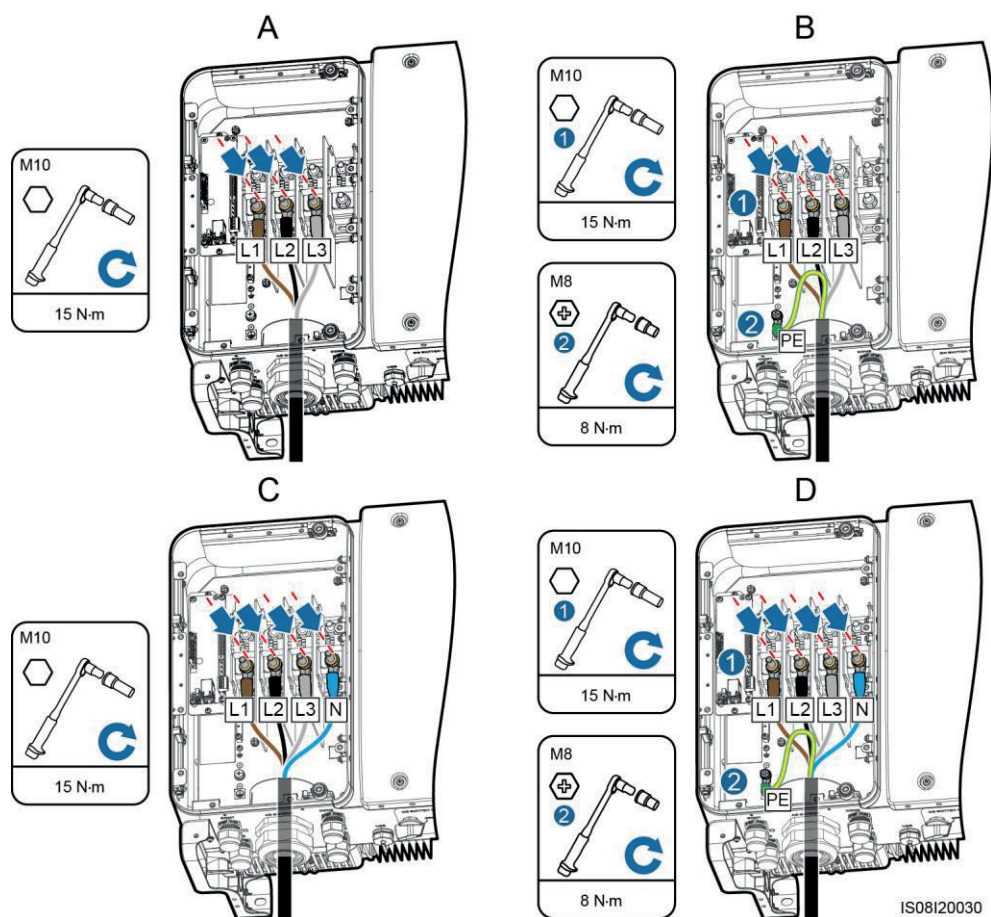
#### Etapa 4 Crimpe um terminal OT.

**Etapa 5** Aterre o cabo de alimentação de saída CA ao bloco de terminais e, em seguida, aperte as porcas usando uma chave de torque que tenha uma haste de extensão.



#### AVISO!

- Certifique-se de que as terminações CA forneçam conexões elétricas firmes e sólidas. Caso isso não seja feito, poderá ocorrer um mau funcionamento do SIW500H, danificando seu bloco de terminais, até mesmo em eventos térmicos iniciais. Qualquer SIW500H danificado devido a uma terminação fraca resultará na revogação da garantia do produto.
- Ao conectar um cabo PE, prenda os parafusos usando uma chave soquete com uma haste de extensão maior que 200 mm.
- Uma folga suficiente deve ser fornecida no cabo PE para garantir que o último cabo que sustenta a força seja o cabo PE quando o cabo de alimentação de saída CA tiver força de tração devido a força maior.



(A) Cabo de três núcleos (excluindo o cabo de aterramento e o fio neutro)

(B) Cabo de quatro núcleos (incluindo o cabo de aterramento, mas excluindo o fio neutro)

(C) Cabo de quatro núcleos (incluindo o fio neutro, mas excluindo o cabo de aterramento)

(D) Cabo de cinco núcleos (incluindo o cabo de aterramento e o fio neutro)

Tabela 6.4: Conecte o cabo alimentação de saída CA do SIW500H ST050/ST060.



**NOTA!**

As cores de cabo exibidas nas figuras servem apenas para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.

**Etapa 6** Aperte o prensa-cabos.

**Etapa 7** Limpe os detritos do compartimento de manutenção.

## 6.5 CONEXÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

### Precauções



#### PERIGO!

- Antes de conectar o cabo de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (inferior a 60 VCC) e de que as duas chaves CC no SIW500H estejam desligadas ("OFF"). Deixar de fazer isso poderá resultar em choques elétricos.
- Quando o SIW500H estiver ligado à rede elétrica, não será permitido trabalhar no circuito CC, como conectar ou desconectar uma string ou um módulo FV em uma string. Caso contrário, isso poderá causar choques elétricos ou formação de centelha (que também pode causar incêndio).



#### ATENÇÃO!

Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SIW500H será danificado ou isso poderá, até mesmo, representar um perigo de incêndio.

- A tensão de circuito aberto de cada string é sempre menor ou igual a 1.100 V CC.
- Os terminais positivo e negativo de uma string estão conectados aos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do SIW500H.



#### AVISO!

- Certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem aterrada.
- As strings conectadas ao mesmo circuito de MPPT devem conter o mesmo número de módulos FV idênticos.
- Durante a instalação das strings e do SIW500H, os terminais positivo ou negativo das strings poderão entrar em curto-circuito com o terra se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC e danificar o SIW500H. Os danos causados ao equipamento estão fora do escopo da garantia.

### Descrição do terminal

O SIW500H fornece 12 terminais de entrada CC, sendo que os terminais 1 a 6 são controlados pela chave CC 1 e os terminais 7 a 12 são controlados pela chave CC 2.

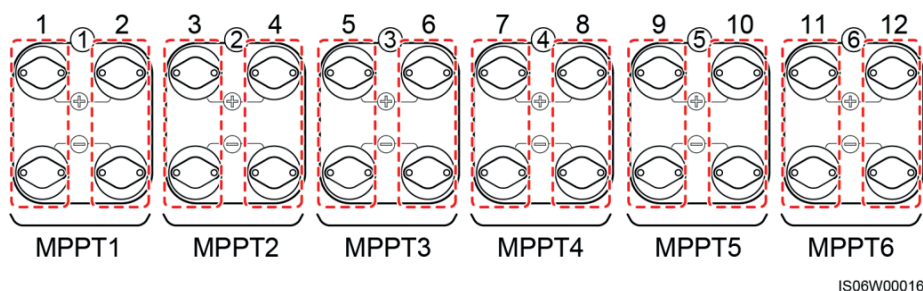


Figura 6.13: Terminais CC.

Selecione os terminais de entrada CC de acordo com as seguintes regras:

1. Distribua uniformemente os cabos de alimentação de entrada CC nos terminais de entrada CC controlados pelas duas chaves CC.
2. Maximize o número de circuitos de MPPT conectados.

### Especificações do cabo

| Tipo de cabo                            | Área transversal do condutor (mm <sup>2</sup> ) |                   | Diâmetro externo do cabo (mm) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                         | Intervalo                                       | Valor recomendado |                               |
| Cabo FV que atende ao padrão de 1.100 V | 4,0 – 6,0 (12 – 10 AWG)                         | 4,0 (12 AWG)      | 4,5 – 7,8                     |

Tabela 6.5:



#### AVISO!

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

## Procedimento

### Etapa 1 Prepare os conectores positivo e negativo.



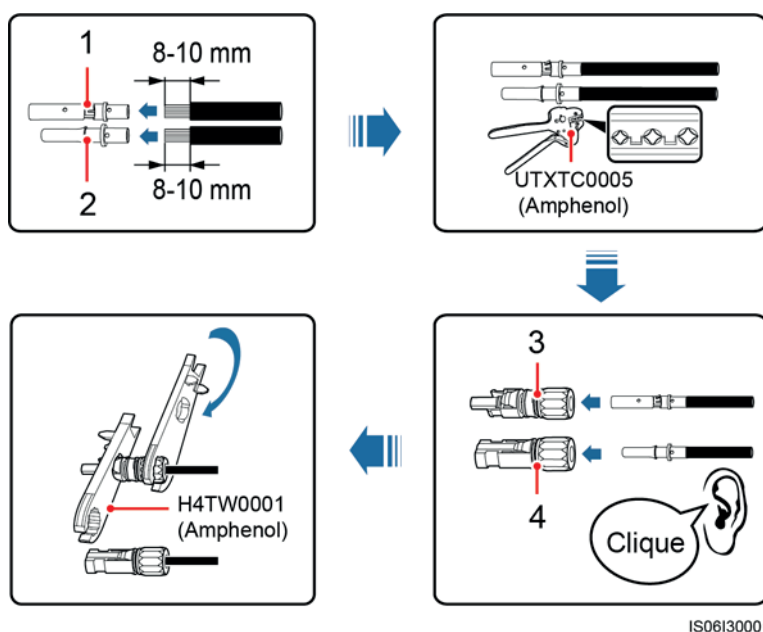
#### CUIDADO!

Use os conectores FV Amphenol Helios H4 fornecidos com o SIW500H. Se os terminais forem perdidos ou danificados, adquira os conectores FV do mesmo modelo. O dispositivo danificado causado por conectores FV incompatíveis não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.



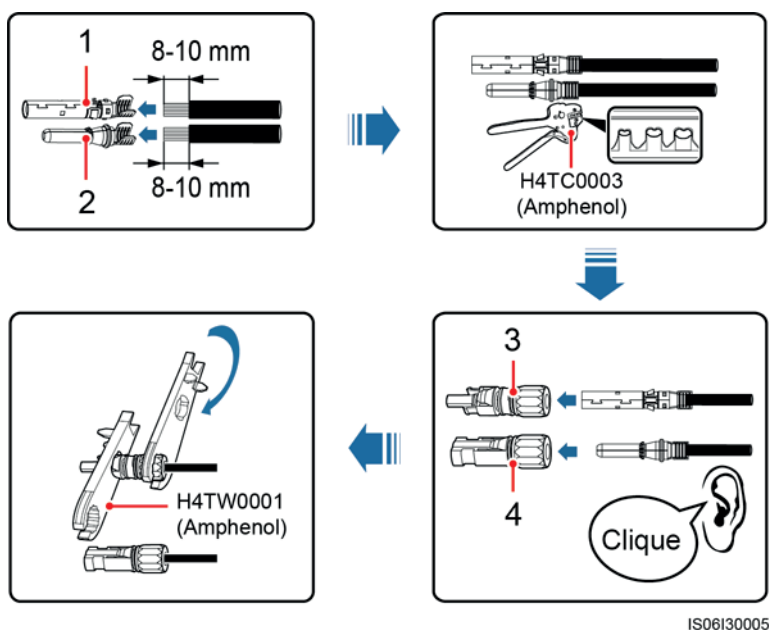
#### AVISO!

- Os contatos de metal fornecidos com os conectores CC são de conformação a frio ou de conformação por estampagem. Escolha as ferramentas de crimpagem que se adaptam aos contatos de metal.
- Crimpe os contatos de metal de conformação a frio usando a ferramenta de crimpagem UTXTC0005 (Amphenol, recomendável) ou H4TC0001 (Amphenol).
- Crimpe os contatos de metal de estampamento usando a ferramenta de crimpagem H4TC0003 (Amphenol, recomendável), H4TC0002 (Amphenol), PV-CZM-22100 (Staubli), ou PV-CZM-19100 (Staubli). Ao escolher PV-CZM-22100 ou PV-CZM-19100, não use o localizador. Caso contrário, os contatos de metal poderão sofrer danos.



- (1) Contato de metal positivo (conformação a frio)
- (2) Contato de metal negativo (conformação a frio)
- (3) Conector positivo
- (4) Conector negativo

Figura 6.14: Preparo dos conectores positivo e negativo (usando contatos de metal de conformação a frio).



- (1) Contato de metal positivo (de estampagem)
- (2) Contato de metal negativo (de estampagem)
- (3) Conector positivo
- (4) Conector negativo

Figura 6.15: Preparo dos conectores positivo e negativo (usando contatos de metal de estampagem).



**AVISO!**

Quando os terminais metálicos positivo e negativo estiverem encaixados, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão conectados com segurança.

**Etapa 2** Use um multímetro para medir a tensão CC entre os terminais positivo e negativo da string e confirme a polaridade da série.



**AVISO!**

O intervalo de medição da tensão CC do multímetro deve ser de, pelo menos, 1.100 V.

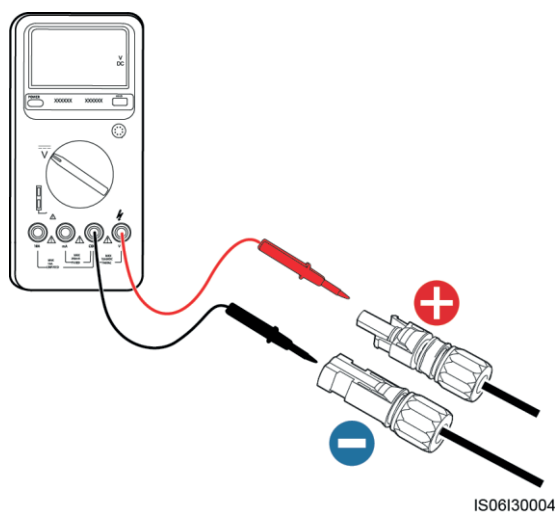


Figura 6.16: Medição da tensão.

**AVISO!**

- Se a tensão for um valor negativo, a string será de polaridade invertida. Corrija antes de conectar essa série ao SIW500H.
- Se a tensão for superior a 1.100 V, muitos módulos FV estarão configurados para a mesma série. Remova alguns módulos FV.

**Etapa 3** Puxe os plugues azuis à prova de poeira das extremidades dos conectores de entrada CC.

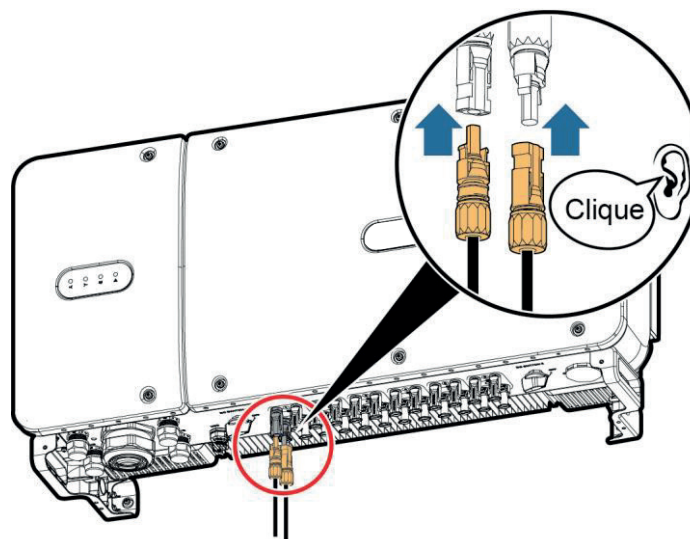
**ATENÇÃO!**

Antes de executar Etapa 4, certifique-se de que as duas chaves CC estejam desligadas ("OFF").

**Etapa 4** Insira os conectores positivo e negativo nos terminais de entrada CC positivo e negativo correspondentes do SIW500H até eles encaixarem.

**AVISO!**

Após o encaixe dos conectores positivo e negativo, é recomendável realizar um teste, puxando o cabo de alimentação de entrada CC.



IS08I30002

Figura 6.17: Conexão dos cabos de alimentação de entrada CC.

**AVISO!**

Se a polaridade do cabo de alimentação de entrada CC for invertida e a chave CC estiver ligada ("ON"), não desative a chave CC imediatamente ou desconecte os conectores positivo e negativo. O dispositivo poderá ser danificado caso você não siga as instruções. Os danos causados ao equipamento estão fora do escopo da garantia. Aguarde até que a irradiação solar diminua e a corrente da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A e, em seguida, desative as duas chaves CC e remova os conectores positivo e negativo. Corrija a polaridade da série antes de reconectar a série ao SIW500H.

## 6.6 INSTALAÇÃO DO CABO DE COMUNICAÇÃO

### 6.6.1 Descrição do modo de comunicação

#### Comunicação RS485

O SIW500H pode se conectar ao SmartLogger através do RS485 e a um PC através do SmartLogger para estabelecer uma comunicação. Você pode usar o aplicativo SIW500H, o SmartLogger LCD, a WebUI incorporada ou o software de gerenciamento de rede (como o NetEco) no PC para consultar informações sobre o SIW500H, como rendimentos de energia, alarmes e status de funcionamento.



■ **Figura 6.18** mostra o modo de comunicação para um único SIW500H.

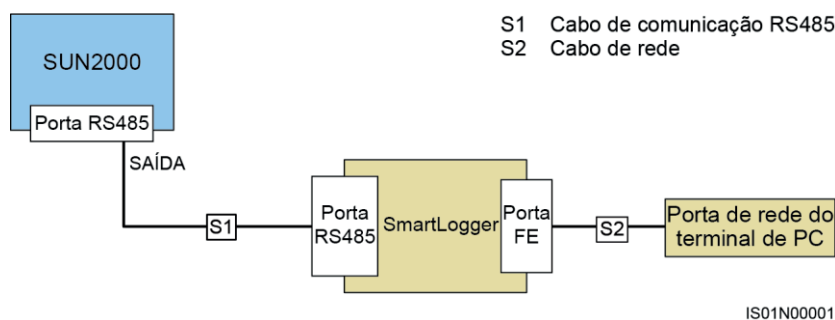


Figura 6.18: Modo de comunicação para um único SIW500H.

■ **Figura 6.19** mostra o modo de comunicação para vários SIW500Hs.

Se vários SIW500Hs forem usados, conecte todos os SIW500Hs no modo de ligação em cascata através de um cabo de comunicação RS485.

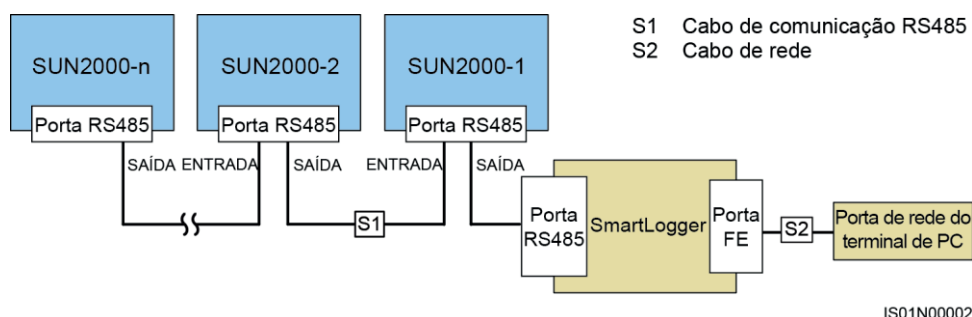


Figura 6.19: Modo de comunicação para vários SIW500Hs.



**NOTA!**

- A distância da comunicação RS485 entre o SIW500H no final da ligação em cascata e o SmartLogger não pode ultrapassar 1.000 metros.
- Se vários SIW500Hs precisarem se comunicar entre si e estiverem conectados a um PC através do SmartLogger1000, até três ligações em cascata poderão ser configuradas.
- Se vários SIW500Hs precisarem se comunicar entre si e estiverem conectados a um PC através do SmartLogger2000, até seis ligações em cascata poderão ser configuradas.
- Para garantir a velocidade de resposta do sistema, é recomendável que o número de dispositivos em cada ligação em cascata seja inferior a 30.

## Comunicação MBUS

A placa de comunicação MBUS carrega sinais de comunicação por cabos de alimentação para transmissão.



**NOTA!**

O módulo MBUS integrado no SIW500H não precisa ser conectado com cabos adicionais.

## Seleção de um modo de comunicação

Os modos de comunicação RS485 e MBUS são mutuamente exclusivos.

- Se o modo de comunicação MBUS estiver selecionado, não conecte o cabo de comunicação RS485. Além disso, você precisará definir **MBUS Communication** como **Enable** no aplicativo SIW500H.



**AVISO!**

O modo de comunicação MBUS só é aplicável em cenários de conexão com redes elétricas de média tensão e cenários de conexão com redes elétricas de baixa tensão (ambiente industrial).



- Se o modo de comunicação RS485 estiver selecionado, é recomendável definir **MBUS Communication** como **Disable** no aplicativo SIW500H.

## 6.6.2 Instalação do cabo de comunicação RS485

### Seleção de um modo de instalação

Um cabo de comunicação RS485 pode ser conectado de duas maneiras:

- Conexão do bloco de terminais  
Recomendado: cabo de comunicação com uma área transversal do condutor de 1 mm<sup>2</sup> e um diâmetro externo de cabo de 14 a 18 mm.
- Conexão da porta de rede RJ45  
Recomendado: cabo de rede blindado externo CAT 5E com diâmetro externo inferior a 9 mm e resistência interna não superior a 1,5 ohms/10 m, como conector RJ45 blindado.



#### NOTA!

Selecione apenas um modo de instalação na prática. É recomendável a conexão do bloco de terminais.



#### AVISO!

Ao dispor os cabos de comunicação, separe-os dos cabos de alimentação para evitar fontes de interferência de sinal fortes.

### 6.6.2.1 Conexão do bloco de terminais

#### Definições de porta do bloco de terminais

**Figura 6.20** mostra um bloco de terminais RS485.

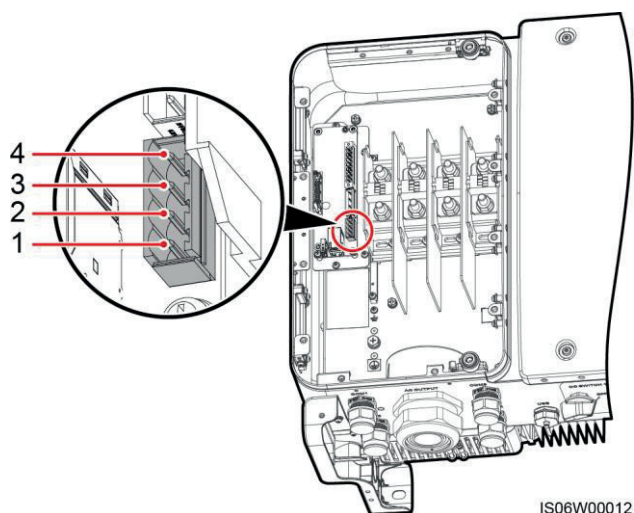


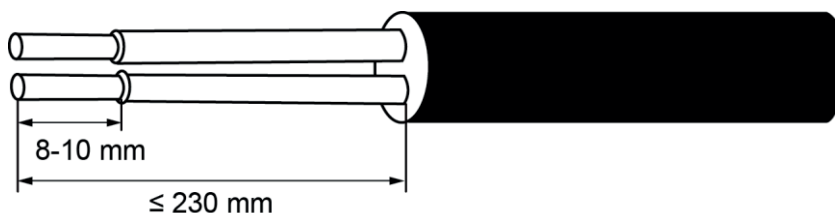
Figura 6.20: Bloco de terminais.

| Nº | Definição de porta | Descrição                  |
|----|--------------------|----------------------------|
| 1  | RS485A IN          | RS485A, sinal+ diferencial |
| 2  | RS485A OUT         | RS485A, sinal+ diferencial |
| 3  | RS485B IN          | RS485B, sinal- diferencial |
| 4  | RS485B OUT         | RS485B, sinal- diferencial |

Tabela 6.6: Definições de porta do bloco de terminais RS485.

## Conexão dos cabos ao bloco de terminais

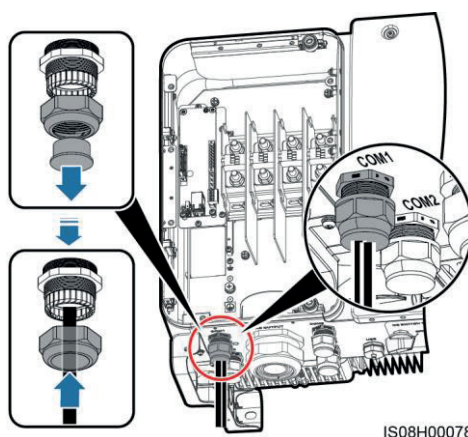
**Etapa 1** Remova um comprimento apropriado do revestimento e a camada de isolamento do fio do núcleo do cabo de comunicação usando um decapador de fio.



IS06H00037

Figura 6.21: Desencapando um cabo de comunicação RS485.

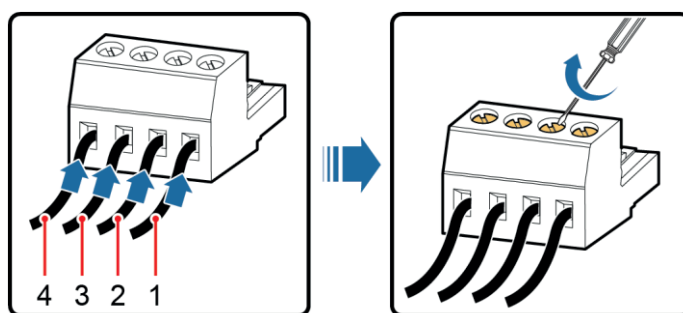
**Etapa 2** Roteie o cabo de comunicação pelo prensa-cabos.



IS08H00078

Figura 6.22: Roteamento de um cabo.

**Etapa 3** Remova a base do terminal do cabo do bloco de terminais e conecte o cabo de comunicação à base do terminal.



IS03IC1004

- (1) RS485A IN
- (2) RS485A OUT
- (3) RS485B IN
- (4) RS485B OUT

Figura 6.23: Conexão de cabos a uma base de terminal.

**Etapa 4** Aterre os cabos no bloco de terminais e ligue a camada da blindagem ao ponto de aterramento.



### NOTA!

Ao conectar o cabo blindado, crimpe o terminal OT, se necessário.

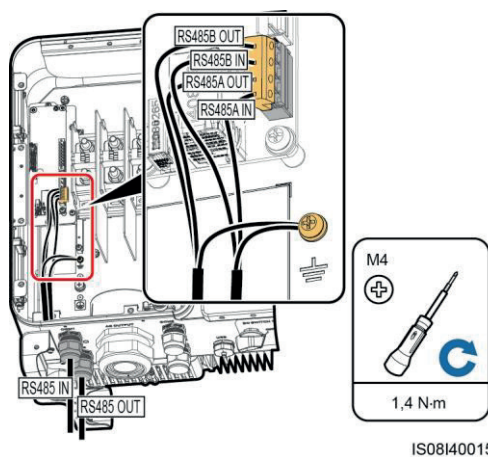


Figura 6.24: Conexão dos cabos de comunicação.

**Etapa 5** Agrupe os cabos de comunicação após conectá-los.



**NOTA!**

Prenda os cabos de comunicação aos cabos no lado interno do compartimento de manutenção.

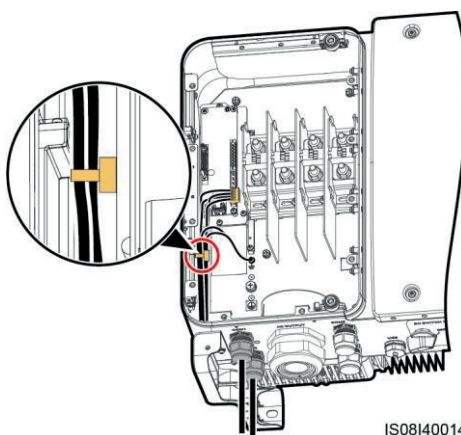


Figura 6.25: Agrupamento dos cabos de comunicação.

**Etapa 6** Aperte a porca de vedação de bloqueio de rosca e vede o prensa-cabos.

### 6.6.2.2 Conexão de cabos à porta de rede RJ45

#### Definições dos pinos do conector RJ45

Figura 6.26 mostra um conector RJ45.

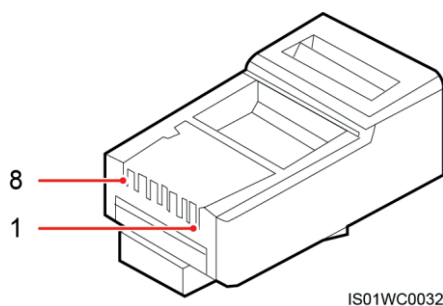


Figura 6.26: Conector RJ45.

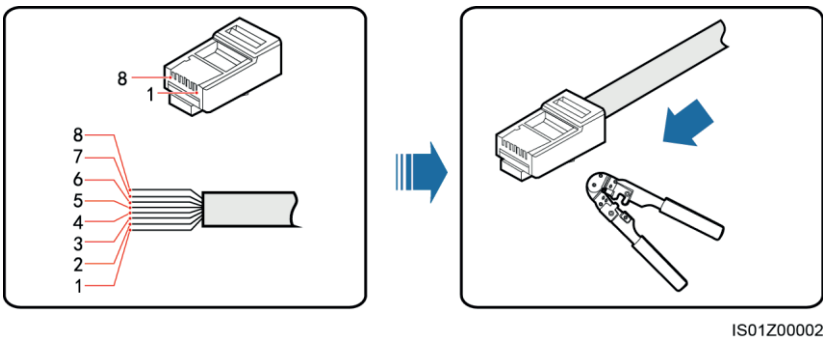
Tabela 6.7 lista as definições dos pinos do conector RJ45.

| Pino | Cor              | Função                     |
|------|------------------|----------------------------|
| 1    | Branco e laranja | RS485A, sinal+ diferencial |
| 2    | Laranja          | RS485B, sinal- diferencial |
| 3    | Branco e verde   | N/D                        |
| 4    | Azul             | RS485A, sinal+ diferencial |
| 5    | Branco e azul    | RS485B, sinal- diferencial |
| 6    | Verde            | N/D                        |
| 7    | Branco e marrom  | N/D                        |
| 8    | Marrom           | N/D                        |

Tabela 6.7: Definições dos pinos do conector RJ45.

Conexão de cabos à porta de rede RJ45

Etapa 1 Prepare um conector RJ45.



- (1) Branco e laranja

(2) Laranja

(3) Branco e verde

(4) Azul
- (5) Branco e azul

(6) Verde

(7) Branco e marrom

(8) Marrom

Figura 6.27: Preparo de um conector RJ45.

Etapa 2 Roteie o cabo de comunicação pelo prensa-cabos.

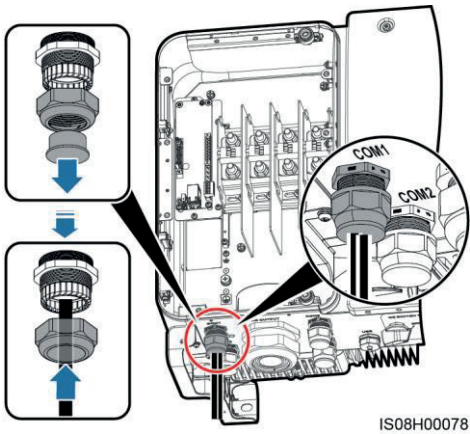


Figura 6.28: Roteamento de um cabo.

Etapa 3 Insira o conector RJ45 na porta de rede RJ45 no compartimento de manutenção do SIW500H.

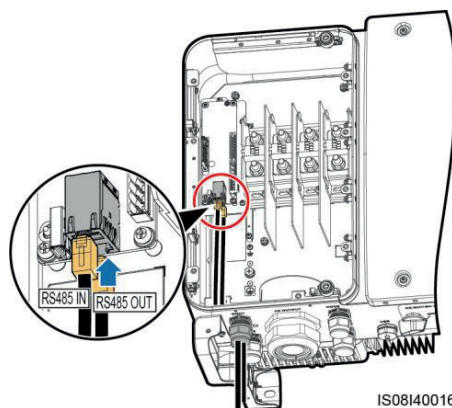


Figura 6.29: Conexão dos cabos de comunicação.

**Etapa 4** Agrupe os cabos de comunicação após conectá-los.



**NOTA!**

Prenda os cabos de comunicação aos cabos no lado interno do compartimento de manutenção.

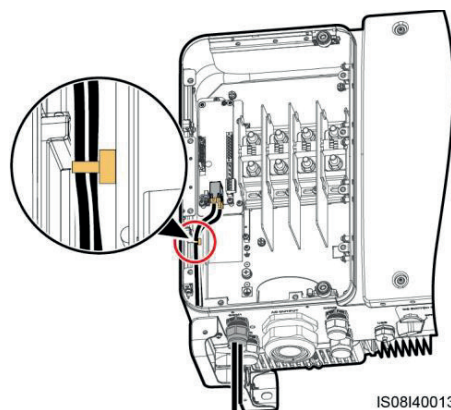


Figura 6.30: Agrupamento dos cabos de comunicação.

**Etapa 5** Aperte a porca de vedação de bloqueio de rosca e vede o prensa-cabos.

### 6.6.3 (Opcional) Instalação do cabo de alimentação do rastreador solar

O cabo de alimentação do rastreador solar só pode ser instalado no SIW500H ST065.

#### Precauções



**AVISO!**

- Para garantir a proteção, é necessário instalar um interruptor-seccionador-fusível ou um fusível-interruptor-seccionador com uma tensão não inferior a 500 V, corrente de 16 A e tipo de proteção gM entre o SIW500H e o controlador do rastreador.
- O cabo entre o terminal de fiação no cabo de alimentação e o interruptor-seccionador-fusível ou o fusível-interruptor-seccionador deve ser menor ou igual a 2,5 metros.

#### Especificações do cabo

Recomendado: cabo de cobre externo de camada dupla de três núcleos com uma área transversal do condutor de 10 mm<sup>2</sup>.

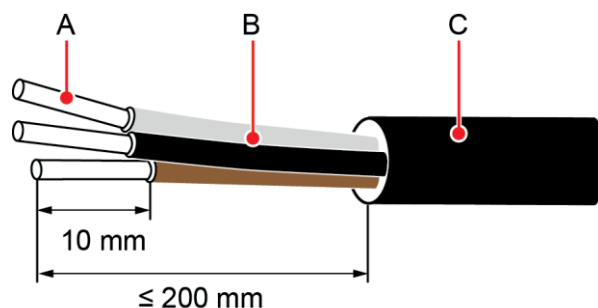


**ATENÇÃO!**

Não coloque materiais inflamáveis ao redor do cabo.

## Procedimento

**Etapa 1** Remova um comprimento apropriado do revestimento e da camada de isolamento do cabo de alimentação de acompanhamento usando um decapador de fio. (Certifique-se de que o revestimento esteja no compartimento de manutenção.)

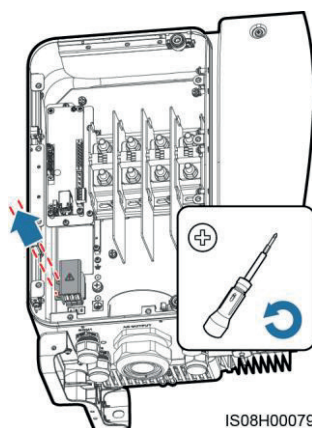


IS06H00056

- (A) Fio do núcleo
- (B) Camada de isolamento
- (C) Revestimento

Figura 6.31: Desencapando um cabo.

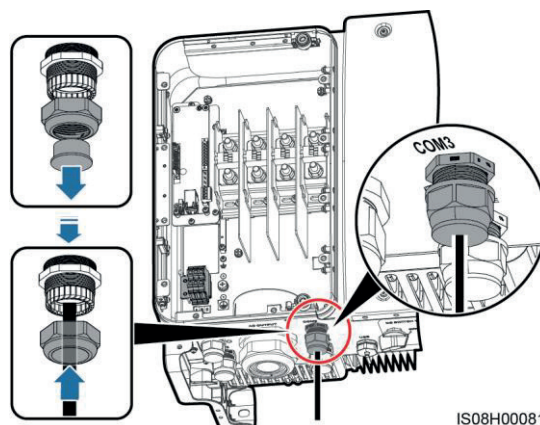
**Etapa 2** Remova a tampa de proteção dos terminais de fiação.



IS08H00079

Figura 6.32: Remoção de uma tampa de proteção.

**Etapa 3** Roteie o cabo através do prensa-cabos.



IS08H00081

Figura 6.33: Roteamento de um cabo.

**Etapa 4** Conecte o cabo de alimentação do rastreador solar.

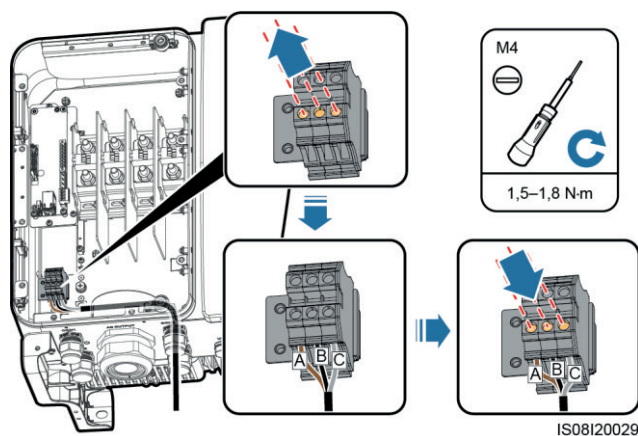


Figura 6.34: Conexão de um cabo de alimentação do rastreador solar.

**Etapa 5** Instale a tampa de proteção nos terminais de fiação.

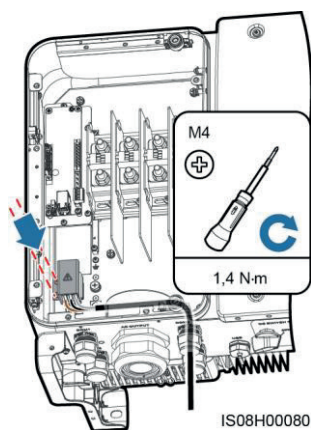


Figura 6.35: Instalação de uma tampa de proteção.

**Etapa 6** Prenda o cabo de alimentação do rastreador solar.

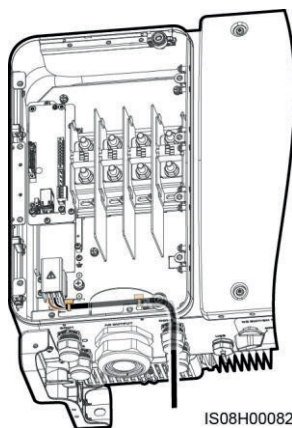


Figura 6.36: Ligação de um cabo de alimentação do rastreador solar.

**Etapa 7** Aperte a porca de vedação de bloqueio de rosca e vede o prensa-cabos.



## 6.7 FECHAMENTO DA PORTA DO COMPARTIMENTO DE MANUTENÇÃO

### Procedimento

**Etapa 1** Instale a tampa do terminal CA.

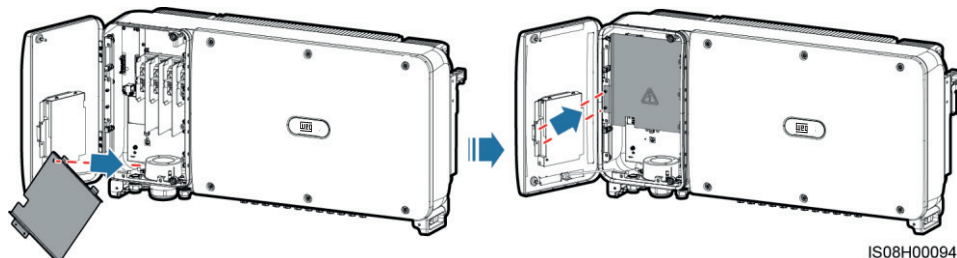


Figura 6.37: Instalação de uma tampa.

**Etapa 2** Recupere a barra de suporte.

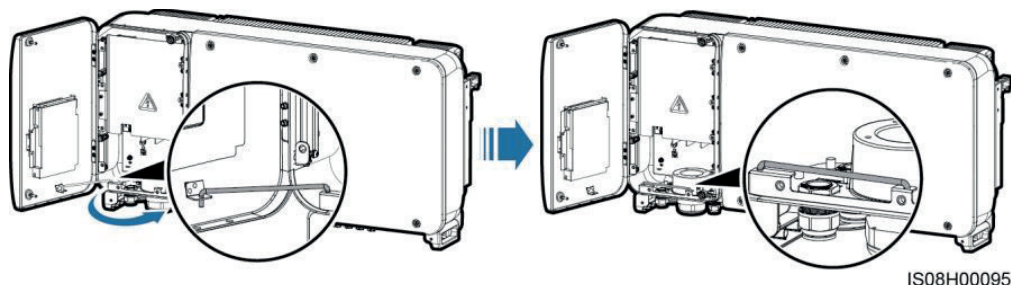


Figura 6.38: Recuperação de uma barra de suporte.

**Etapa 3** Feche a porta do compartimento de manutenção e aperte os dois parafusos na porta.

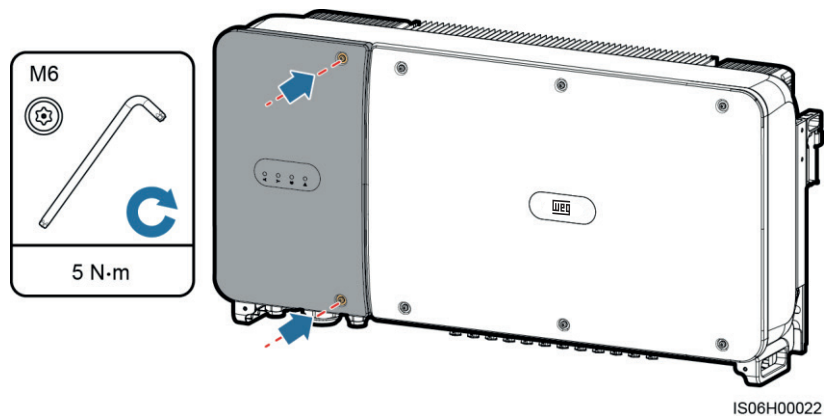


Figura 6.39: Aperto dos parafusos.



## 7 COMISSONAMENTO

### 7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE ATIVAR

1. Verifique se o SIW500H está conectado corretamente e com segurança.
2. Verifique se a chave CC e a chave de saída CA downstream estão desligadas ("OFF").
3. Verifique se todos os cabos de aterramento estão conectados corretamente e com segurança.
4. Verifique se todos os cabos CA estão conectados corretamente e com segurança, sem circuitos abertos ou curto-circuitos.
5. Confirme se todos os cabos de alimentação de entrada CC estão conectados de maneira correta e segura, sem circuitos abertos ou curtos-circuitos.
6. Verifique se o cabo de comunicação está conectado corretamente e com segurança.
7. Verifique se todos os prensa-cabos usados na parte inferior do compartimento estão vedados e se a porca de vedação de bloqueio de rosca está apertada.
8. Verifique se a tampa do terminal CA foi reinstalada.
9. Confirme se o interior do compartimento de manutenção está limpo e arrumado, sem material estranho.
10. Verifique se a porta do compartimento de manutenção está fechada e os parafusos da porta estão apertados.
11. Verifique se os terminais de entrada CC não utilizados estão vedados.
12. Confirme se a porta USB não usada está conectada com tampa impermeável.
13. Verifique se os prensa-cabos não utilizados estão conectados e se as porcas de vedação de bloqueio de rosca estão apertadas.

### 7.2 ATIVAÇÃO DO SIW500H

#### Precauções

**AVISO!**

- Antes de ativar a chave CA entre o SIW500H e a rede elétrica, use um multímetro para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo especificado.
- Se o inversor solar não estiver em funcionamento por mais de meio ano após a montagem, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser colocado em operação.

#### Procedimento

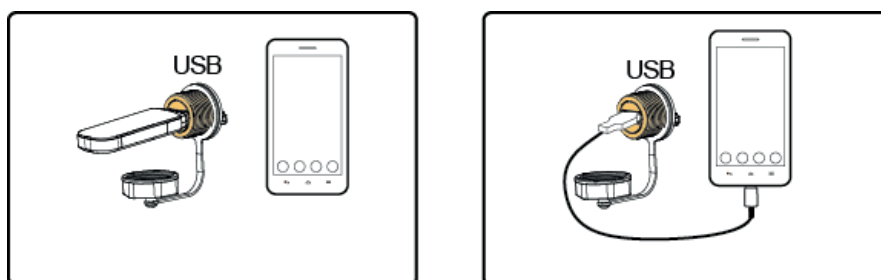
**Etapa 1** Ative o comutador de CA entre o SIW500H e a rede elétrica.

**AVISO!**

Se você executar a **Etapa 2** antes da **Etapa 1**, o SIW500H informará uma falha de desligamento anormal. Você só poderá iniciar o SIW500H depois que a falha for automaticamente corrigida.

**Etapa 2** Ative a chave CC na parte inferior do SIW500H.

**Etapa 3** Conecte um celular que executa o aplicativo SIW500H ao inversor com um módulo Bluetooth, um módulo WLAN ou um cabo de dados USB.



II 014000003

Figura 7.1: Modo de conexão.

**NOTA!**

- Compre um módulo Bluetooth ou um módulo WLAN empacotado com o inversor. Um módulo Bluetooth ou um módulo WLAN comprado de qualquer outra fonte talvez não ofereça suporte à comunicação entre o inversor e o aplicativo de SIW500H.
- Use o cabo de dados USB fornecido com o celular. O tipo de porta é USB 2.0.
- As capturas de tela neste documento correspondem ao aplicativo 3.2.00.001.

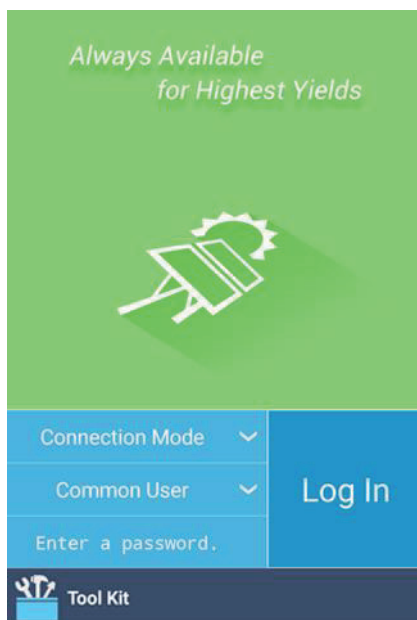


Figura 7.2: Tela de login.

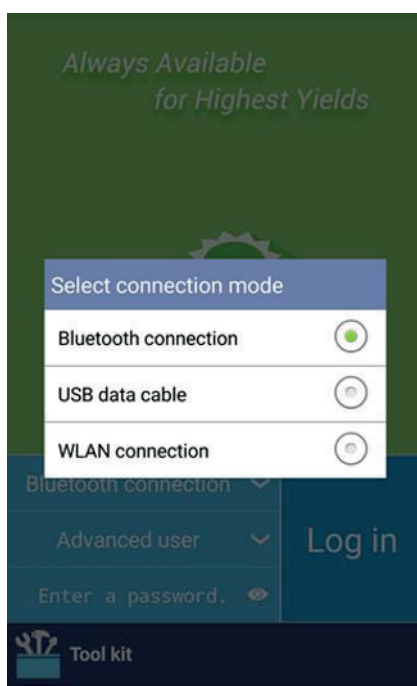


Figura 7.3: Selecionando um modo de conexão.

**Etapas 4** Toque na área de nome de usuário no aplicativo SIW500H para alternar entre **Common User**, **Advanced User** e **Special User**.

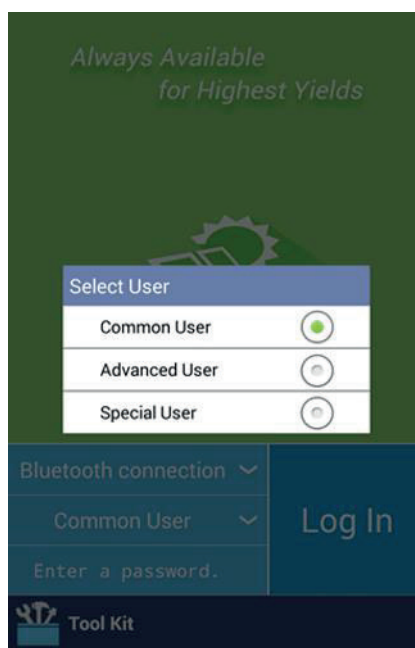


Figura 7.4: Alternando entre os usuários.



**NOTA!**

- A senha de login é a mesma usada para o SIW500H conectado ao aplicativo e é usada somente quando o SIW500H se conecta ao aplicativo.
- Quando a conexão WLAN estiver usada, o nome inicial do hotspot de WLAN é **Adapter-SN do módulo WLAN**, e a senha inicial é **Changeme**.
- As senhas iniciais de **Common User**, **Advanced User** e **Special User** são todas **00000a**.
- Utilize a senha inicial após a primeira ligação e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e mantenha a nova senha em mente. Não alterar a senha inicial pode causar a divulgação de senha. Uma senha deixada inalterada por um período comprido pode ser roubada ou descritografada. Se uma senha for perdida, os dispositivos não podem ser acessados. Nestes casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada pela usina fotovoltaica.
- Durante o login, se cinco entradas inválidas consecutivas da senha forem feitas (o intervalo entre duas tentativas consecutivas deverá ser inferior a 2 minutos), a conta será bloqueada por 10 minutos. A senha deve consistir em 6 caracteres.

**Etapa 5** Digite a senha e toque em **Log In**.

**Etapa 6** Depois de um login bem-sucedido, as configurações rápidas ou a tela do menu principal será exibida.



**NOTA!**

- Se você acessar o aplicativo SIW500H depois que o dispositivo se conectar ao aplicativo pela primeira vez ou os padrões de fábrica forem restaurados, a tela de configurações rápidas será exibida. Você pode definir parâmetros básicos na tela de configurações rápidas. Após as configurações, você poderá modificar os parâmetros tocando em **Settings** na tela do menu principal. Se a chave CA entre o SIW500H e a rede elétrica estiver ativada, mas as duas **DC SWITCH** no SIW500H não estiverem na posição **ON**, nenhuma opção estará disponível para **Grid code** na tela de configurações rápidas.
- É recomendável que você faça login na tela **Quick Settings** como **Advanced User** para as configurações dos parâmetros.
- Defina o código correto da rede elétrica com base na região do aplicativo e no cenário do SIW500H.

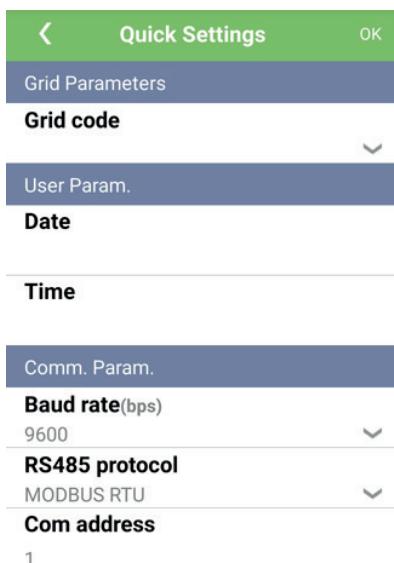


Figura 7.5: Tela Configurações rápidas (usuário avançado).



#### NOTA!

- Defina o código de rede elétrica aplicável ao país ou à região em que a usina FV está localizada e ao modelo do SIW500H.
- Defina os parâmetros de usuário com base na data e hora atuais.
- Defina **Baud rate**, **RS485 protocol** e **Com address** com base nos requisitos do local. **Baud rate** pode ser definido como **4800**, **9600** ou **19200**. **RS485 protocol** pode ser definido como **MODBUS RTU**, e **Com address** pode ser definido como qualquer valor no intervalo de 1 a 247.
- Quando vários SIW500Hs se comunicam com o SmartLogger através do RS485, os endereços RS485 de todos os SIW500Hs em cada rota RS485 deverão estar dentro do intervalo de endereços definido no SmartLogger e não poderão ser duplicados. Caso contrário, a comunicação falhará. Além disso, as taxas de baud de todos os SIW500Hs em cada rota RS485 deverão ser consistentes com a taxa de baud do SmartLogger.

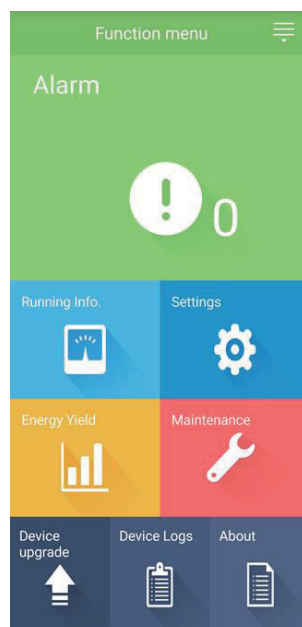


Figura 7.6: Tela do menu principal.

## 7.3 DESATIVAÇÃO DO SISTEMA

### Precauções



#### ATENÇÃO!

- Se dois servidores SIW500Hs compartilharem a mesma chave CA no lado CA, desative os dois SIW500Hs.
- Depois que o SIW500H for desativado, a eletricidade e o aquecimento remanescentes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque equipamento de proteção pessoal (EPP) e comece a operar o SIW500H 15 minutos após a desativação.

## Procedimento

**Etapa 1** Execute um comando de desligamento no aplicativo SIW500H, no SmartLogger ou no NMS. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo SIW500H, o Manual do Usuário do SmartLogger ou o Manual do Usuário do iManager NetEco 1000S.

**Etapa 2** Desative a chave CA entre o SIW500H e a rede elétrica.

**Etapa 3** Desative as duas chaves CC.

## 7.4 DESLIGAR PARA SOLUCIONAR PROBLEMA

### Contexto

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, execute o procedimento a seguir para desligar o inversor solar para solução de problemas ou substituição.



#### CUIDADO!

- Quando um inversor solar estiver com defeito, evite ficar em frente dele.
- Não opere o interruptor CC no inversor solar antes de terminar de **Etapa 3 a Etapa 5**.
- Se o interruptor CA entre o inversor solar e a rede elétrica tiver se desconectado automaticamente, não ligue-o antes de corrigir a falha.
- Antes de desligar para solucionar problemas, não toque nos componentes energizados do inversor solar. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou arqueamento.

## Procedimento

**Etapa 1** Use equipamentos de proteção pessoal (EPI) adequados.

**Etapa 2** Se o inversor solar não for desligado devido a uma falha, envie um comando de desligamento no aplicativo SIW500H, no SmartLogger ou no sistema de gerenciamento. Se o inversor solar foi desligado devido a uma falha, vá para a próxima etapa.

**Etapa 3** Desligue o interruptor CA entre o inversor solar e a rede elétrica.

**Etapa 4** Meça a corrente CC de cada fileira de entrada de módulos fotovoltaicos usando um medidor de pinça configurado na posição CC.

- Se a corrente for menor que ou igual a 0,5 A, vá para a próxima etapa.
- Se a corrente for superior a 0,5 A, aguarde até que a irradiância solar diminua e a corrente da fileira de módulos fotovoltaicos caia abaixo de 0,5 A durante a noite. Em seguida, prossiga para a próxima etapa.

**Etapa 5** Abra a porta do compartimento de manutenção, instale uma barra de suporte e use um multímetro para medir a tensão entre o bloco de terminais CA e o terra. Certifique-se de que o lado CA do inversor solar esteja desconectado.

**Etapa 6** Desligue todos os interruptores de entrada CC do inversor solar.

**Etapa 7** Aguarde 15 minutos e solucione problemas ou repare o inversor.



#### ATENÇÃO!

- Não abra o painel host para manutenção se o inversor solar estiver emitindo odor ou fumaça ou se houver exceções óbvias.
- Se o inversor solar não emitir odor nem fumaça e estiver intacto, repare-o ou reinicie-o com base nas sugestões de manuseio de alarme. Não fique na frente do inversor solar durante a reinicialização.

## 8 INTERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA

### 8.1 OPERAÇÕES COM UM PEN DRIVE

Pen drives da SanDisk, da Netac e da Kingston são recomendados. Outras marcas podem ser incompatíveis.



**NOTA!**  
Exclua o arquivo de script imediatamente após o uso para reduzir os riscos de divulgação de informações.

#### 8.1.1 Exportação de configurações

##### Procedimento

**Etapa 1** Escolha **Tool Kit > Local maint script > Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização para a exportação da configuração (ou, simplesmente, arquivo de script de inicialização).

**Etapa 2** Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.  
(Opcional) O arquivo de script de inicialização pode ser aberto como um arquivo .txt, como mostrado em **Figura 8.1**.

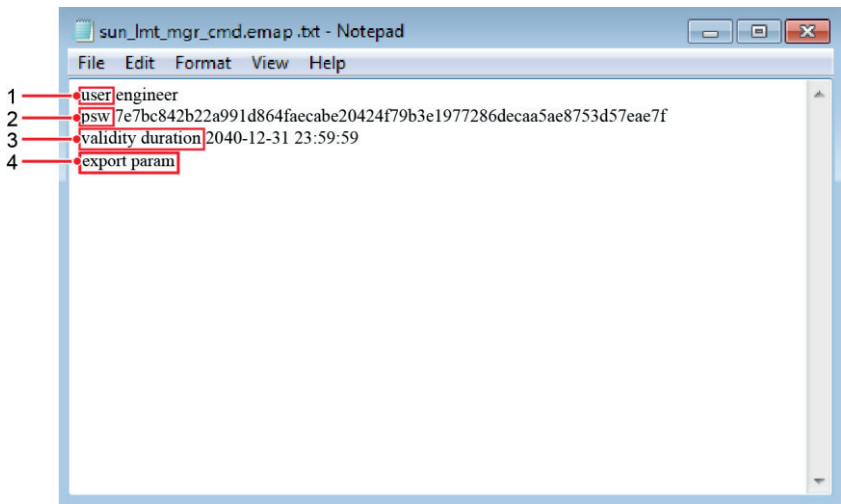


Figura 8.1: Arquivo de script de inicialização.

| Nº | Significado                   | Comentários                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nome de usuário               | ■ Usuário avançado: engenheiro<br>■ Usuário especial: administrador                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Texto cifrado                 | O texto cifrado varia de acordo com a senha de login do aplicativo SIW500H.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Período de validade do script | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | Comando                       | Configurações de comando diferentes podem produzir comandos diferentes.<br>■ Comando de exportação de configuração: <b>export param</b> .<br>■ Comando de importação de configuração: <b>import param</b> .<br>■ Comando de exportação de dados: <b>export log</b> .<br>■ Comando de atualização: <b>upgrade</b> . |

Tabela 8.1:

**Etapa 3** Importe o arquivo de script de inicialização para o diretório raiz de um pen drive.

**Etapa 4** Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.

**AVISO!**

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

| Indicador LED | Status                                                                                      | Significado                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               | Verde desligado                                                                             | Não há operação com um pen drive.                      |
|               | Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)         | Há uma operação com um pen drive.                      |
|               | Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s) | Uma operação com um pen drive falhou.                  |
|               | Verde constante                                                                             | Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito. |

Tabela 8.2: Descrição do indicador LED.

**Etapa 5** Insira o pen drive em um computador e verifique os dados exportados.

**NOTA!**

Quando a exportação da configuração for concluída, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado estarão no diretório raiz do pen drive.

### 8.1.2 Importação de configuração

#### Pré-requisitos

O arquivo de configuração completo foi exportado.

#### Procedimento

**Etapa 1** Escolha **Tool Kit > Local maint script > Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização para a importação da configuração.

**Etapa 2** Importe o arquivo de script de inicialização para importação da configuração para um PC.

**Etapa 3** Substitua o arquivo de script de inicialização para exportação da configuração no diretório raiz do pen drive por outro para a importação da configuração.

**AVISO!**

Substitua apenas o arquivo de script de inicialização e mantenha o arquivo exportado.

**Etapa 4** Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.

**AVISO!**

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

| Indicador LED | Status                                                                                      | Significado                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               | Verde desligado                                                                             | Não há operação com um pen drive.                      |
|               | Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)         | Há uma operação com um pen drive.                      |
|               | Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s) | Uma operação com um pen drive falhou.                  |
|               | Verde constante                                                                             | Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito. |

Tabela 8.3: Descrição do indicador LED.

### 8.1.3 Exportação de dados

#### Procedimento

**Etapa 1** Escolha **Tool Kit > Local maint script > Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização para exportar dados (ou, simplesmente, arquivo de script de inicialização).

**Etapa 2** Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

**Etapa 3** Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.



**AVISO!**

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

| Indicador LED                                                                     | Status                                                                                      | Significado                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Verde desligado                                                                             | Não há operação com um pen drive.                      |
|                                                                                   | Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)         | Há uma operação com um pen drive.                      |
|                                                                                   | Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s) | Uma operação com um pen drive falhou.                  |
|                                                                                   | Verde constante                                                                             | Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito. |

Tabela 8.4: Descrição do indicador LED.

**Etapa 4** Insira o pen drive em um PC e verifique os dados exportados.



**NOTA!**

Após a exportação dos dados, o arquivo de script de inicialização e o arquivo exportado serão salvos no diretório raiz do pen drive.

### 8.1.4 Atualizando

#### Procedimento

**Etapa 1** Obtenha o pacote de atualização de software no site do suporte técnico.

**Etapa 2** Descompacte o pacote de atualização.



**AVISO!**

- Quando a senha de login do aplicativo SIW500H é a senha inicial (**00000a**), não há necessidade de executar a **Etapa 3 – Etapa 5**.
- Quando a senha de login do aplicativo SIW500H não for a senha inicial, execute a **Etapa 3 – Etapa 7**.

**Etapa 3** No aplicativo SIW500H, escolha **Tool Kit > Local maint script > Inverter Command Settings** para gerar um arquivo de script de inicialização da atualização (ou, simplesmente, arquivo de script de inicialização).

**Etapa 4** Importe o arquivo de script de inicialização para um PC.

**Etapa 5** Substitua o arquivo de script de inicialização (sun\_lmt\_mgr\_cmd.emap) no pacote de atualização pelo arquivo gerado pelo aplicativo SIW500H.

**Etapa 6** Copie os arquivos extraídos no diretório raiz do pen drive.

**Etapa 7** Conecte o pen drive à porta USB. O sistema identifica automaticamente o pen drive e executa todos os comandos especificados no arquivo de script de inicialização. Veja o indicador LED para determinar o status operacional.



**AVISO!**

Verifique se o texto cifrado no arquivo de script de inicialização corresponde à senha de login do aplicativo SIW500H. Se não houver correspondência e você inserir o pen drive cinco vezes consecutivas, a conta de usuário será bloqueada por 10 minutos.

| Indicador LED | Status                                                                                      | Significado                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               | Verde desligado                                                                             | Não há operação com um pen drive.                      |
|               | Verde piscante em intervalos longos (ligado por 1s e, em seguida, desligado por 1s)         | Há uma operação com um pen drive.                      |
|               | Verde piscante em intervalos curtos (ligado por 0,125s e, em seguida, desligado por 0,125s) | Uma operação com um pen drive falhou.                  |
|               | Verde constante                                                                             | Uma operação com um pen drive foi realizada com êxito. |

Tabela 8.5: Descrição do indicador LED.

**Etapa 8** (Opcional) O sistema reinicia automaticamente quando a atualização é concluída. Todos os indicadores LED ficam desligados durante a reinicialização. Após o reinício, o indicador piscará na cor verde em intervalos longos (aceso por 1 segundo e, em seguida, desligado por 1 segundo) por 1 minuto até ficar aceso, indicando que a atualização foi bem-sucedida.

**NOTA!**

SIW500H também pode ser atualizado localmente através do **Inverter Upgrade** no aplicativo SIW500H. Para mais detalhes, consulte o Manual do Usuário do aplicativo SIW500H.

## 8.2 OPERAÇÕES COM O APLICATIVO SIW500H

**AVISO!**

- Quando você usar o aplicativo SIW500H para definir parâmetros para o SIW500H, a configuração dos itens em determinadas telas de configuração de parâmetros não serão exibidas se a chave CA entre o SIW500H e a rede elétrica estiver ativada, mas as duas **DC SWITCH** no SIW500H não estiverem na posição **ON**. Coloque as duas **DC SWITCH** na posição **ON** e, em seguida, restaure os parâmetros relevantes novamente.
- Mudar o código da rede elétrica pode restaurar alguns parâmetros para os padrões de fábrica. Verifique se os parâmetros definidos previamente são afetados.
- Entregar um comando de redefinição, desligamento ou atualização para os inversores solares pode causar falha na conexão da rede elétrica, o que afeta o nível de produção de energia.
- Somente profissionais podem definir os parâmetros da rede, os parâmetros de proteção, os recursos e os parâmetros de ajuste de potência dos inversores solares. Se os parâmetros da rede, os parâmetros de proteção e os parâmetros de recursos estiverem incorretos, os inversores solares poderão não se conectar à rede elétrica. Se os parâmetros de ajuste de energia estiverem incorretos, os inversores solares poderão não se conectar à rede elétrica conforme necessário. Nesses casos, o nível de produção de energia será afetado.

**NOTA!**

- Os parâmetros configuráveis variam de acordo com o código de rede. A tela real prevalece.
- Os nomes de parâmetro, os intervalos de valores e os valores padrão estão sujeitos a alterações. A tela real prevalece.

### 8.2.1 Operações relacionadas ao usuário avançado

Se você acessar o aplicativo como **Advanced User**, poderá definir parâmetros da rede elétrica, parâmetros de proteção e parâmetros de recurso do SIW500H.

#### 8.2.1.1 Definição de parâmetros da rede elétrica

##### Procedimento

**Etapa 1** Toque em **Function Menu > Settings > Grid Parameters** para acessar a tela de configuração de parâmetros.

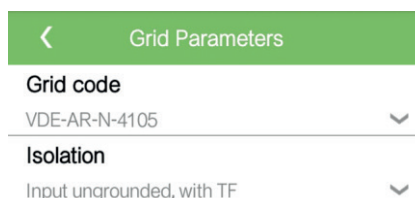


Figura 8.2: Parâmetros de rede (usuário avançado).

| Nº | Parâmetro | Descrição                                                                                                                                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Grid code | Defina este parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região no qual o SIW500H é usado e o cenário de aplicação do SIW500H. |
| 2  | Isolation | Especifica o modo de funcionamento do SIW500H de acordo com o status de aterramento no lado CC e o status da conexão à rede elétrica.         |

Tabela 8.6: Lista de parâmetros.

### 8.2.1.2 Definição dos parâmetros de proteção

#### Procedimento

**Etapas** Escolha **Function Menu > Settings > Protect Parameters** para acessar a tela de configurações.



Figura 8.3: Parâmetros de proteção (usuário avançado).

| Nº | Parâmetro                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Insulation resistance protection | Para garantir a segurança do dispositivo, o SIW500H detecta a resistência do isolamento entre o lado de entrada e o terra quando iniciar uma autoverificação. Se o valor detectado for inferior ao valor predefinido, o SIW500H não exportará energia para a rede elétrica. |

Tabela 8.7: Lista de parâmetros.

### 8.2.1.3 Definição de parâmetros de recursos

#### Procedimento

**Etapas** Escolha **Function Menu > Settings > Feature Parameters** para acessar a tela de configurações.

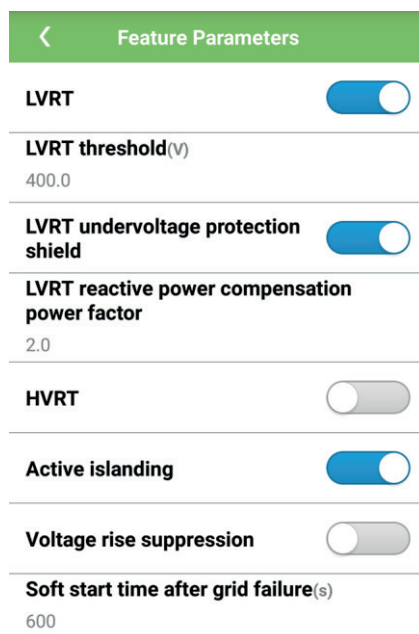


Figura 8.4: Parâmetros de recursos (usuário avançado).

| Nº | Parâmetro                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Valor Padrão | Intervalo de valores                                                | Comentários                                                                                                            |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MPPT multi-peak scanning          | Quando o SIW500H for usado em cenários nos quais as strings forem obviamente sombreadas, habilite esta função. Em seguida, o SIW500H realizará a verificação de MPPT em intervalos regulares para localizar a energia máxima.                                                                                                                                                                                                                                   | -       | Disable      | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | O intervalo de verificação é definido por <b>PPT multi-peak scanning interval</b> .                                    |
| 2  | MPPT multi-peak scanning interval | Especifica o intervalo da verificação de múltiplo de MPPT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | min     | 15           | [5, 30]                                                             | Este parâmetro é exibido apenas quando <b>MPPT multi-peak scanning</b> é definido como <b>Enable</b> .                 |
| 3  | RCD enhancing                     | RCD refere-se à corrente residual do SIW500H ao terra. Para garantir a segurança do dispositivo e a segurança pessoal, a RCD deve estar em conformidade com o padrão. Se uma chave CA com uma função de detecção de corrente residual for instalada fora do SIW500H, esta função deverá estar habilitada para reduzir a corrente residual gerada durante o funcionamento do SIW500H, impedindo a operação incorreta da chave CA.                                | -       | Disable      | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | -                                                                                                                      |
| 4  | Reactive power output at night    | Em alguns cenários de aplicação específicos, uma empresa de rede elétrica exige que o SIW500H possa efetuar compensação de energia reativa à noite para garantir que o fator de energia da rede elétrica local atenda aos requisitos.                                                                                                                                                                                                                           | -       | Disable      | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | Este parâmetro só é configurável quando <b>Isolation</b> é definido como <b>Input ungrounded, with a transformer</b> . |
| 5  | PID protection at night           | <input type="checkbox"/> Quando PID protection at night for definido como Enable, o SIW500H será desligado automaticamente e detetar anomalias na compensação de tensão PID durante a compensação da energia reativa à noite.<br><input type="checkbox"/> Quando PID protection at night for definido como Disable, o SIW500H operará no modo ligado à rede se detetar anomalias na compensação de tensão PID durante a compensação da energia reativa à noite. | -       | Enable       | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | -                                                                                                                      |
| 6  | Power quality optimization mode   | Se <b>Power quality optimization mode</b> for definido como <b>Enable</b> , os harmônicos da corrente de saída do inversor serão otimizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       | Enable       | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | -                                                                                                                      |

| Nº | Parâmetro                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Valor Padrão        | Intervalo de valores                                                                                                                            | Comentários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | FV module type                           | Este parâmetro é usado para definir vários tipos de módulos FV diferentes e o tempo de desligamento dos módulos FV de concentração. Se os módulos FV de concentração estiverem sombreados, a energia cai drasticamente para 0 e o SIW500H é desligado. O rendimento de energia seria afetado, pois demora muito para retomar a energia e o SIW500H reiniciar. O parâmetro não precisa ser definido como módulos FV de silício cristalino e com filme.                                                                                           | -       | Crystalline silicon | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crystalline silicon</li> <li>■ Film</li> <li>■ CPV 1</li> <li>■ CPV 2</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se PV module type estiver definido como o Crystalline silicon ou Film, o SIW500H detecta automaticamente a energia de módulos FV quando são sombreados e é desligado se a energia estiver muito baixa.</li> <li>■ Quando os módulos FV de concentração são usados: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Se PV module type for definido como CPV 1, o inversor poderá reiniciar rapidamente em 60 minutos quando a energia de entrada dos módulos FV cair significativamente devido a um sombreamento.</li> <li>– Se PV module type for definido como CPV 2, o inversor poderá reiniciar rapidamente em 10 minutos quando a energia de entrada dos módulos FV cair significativamente devido a um sombreamento.</li> </ul> </li> </ul> |
| 8  | Crystalline silicon PV compensation mode | O efeito PID pode resultar na atenuação de energia dos módulos FV, que é causada principalmente pela tensão CC entre os módulos FV e a terra. A ativação desta configuração reduz a tensão CC entre os módulos FV e a terra, reduzindo a impedância do lado de entrada para a terra.                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | Disable output      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disable output</li> <li>■ PV - positive offset</li> <li>■ PV + negative offset</li> </ul>              | Este parâmetro só é exibido se <b>PV module type</b> estiver definido como <b>Crystalline silicon</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | Built-in PID running mode                | Especifica o modo de funcionamento do PID incorporado do SIW500H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       | Repair              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disable</li> <li>■ Repair</li> </ul>                                                                   | Este parâmetro é exibido apenas para os modelos que suportam <b>Built-in PID repair</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | PID nighttime off-grid repair            | Especifica se deve ativar o reparo noturno desligado à rede do PID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       | Enable              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disable</li> <li>■ Enable</li> </ul>                                                                   | Este parâmetro só é exibido se <b>Built-in PID running mode</b> é definido como <b>Repair</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | PID daytime off-grid repair              | Especifica se deve ativar o reparo de dia desligado à rede do PID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | Disable             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Disable</li> <li>■ Enable</li> </ul>                                                                   | Este parâmetro só é exibido se <b>Built-in PID running mode</b> é definido como <b>Repair</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | String connection mode                   | Especifica o modo de conexão das strings. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Quando as strings se conectarem ao inversor separadamente (conexão totalmente separada), não há necessidade de definir este parâmetro. O inversor pode detectar automaticamente o modo de conexão das strings.</li> <li>■ Quando as strings se conectarem umas às outras em paralelo fora do inversor e depois se conectarem ao inversor de modo independente (conexão totalmente paralela), defina este parâmetro como All PV strings connected.</li> </ul> | -       | Automatic detection | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Automatic detection</li> <li>■ All PV strings separated</li> <li>■ All PV strings connected</li> </ul> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nº | Parâmetro                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Valor Padrão | Intervalo de valores                                                | Comentários                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Communication interrupt shutdown    | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H desligue após a comunicação ser interrompida por um determinado tempo.                                                                                                                         | -       | Disable      | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | Se <b>Communication interrupt shutdown</b> for definido como <b>Enable</b> e a comunicação do SIW500H for interrompida por um determinado período (definido pelo <b>Communication interruption duration</b> ), o SIW500H será desligado automaticamente.                                                  |
| 14 | Communication resumed startup       | Se este parâmetro estiver ativado, o SIW500H iniciará automaticamente depois que a comunicação se recupera. Se este parâmetro estiver desativado, o SIW500H deverá ser iniciado automaticamente depois que a comunicação se recuperar.                          | -       | Enable       | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | Communication interruption duration | Especifica a duração para determinar a interrupção da comunicação e é usada para o desligamento automático para proteção em caso de interrupção da comunicação.                                                                                                 | min     | 30           | [1, 120]                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | Soft start time                     | Especifica a duração do aumento gradual da energia quando o SIW500H é iniciado.                                                                                                                                                                                 | s       | 20           | [20, 1800]                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | Hibernate at night                  | O SIW500H monitora strings à noite. Se Hibernate at night for definido como Enable, a função de monitoramento do SIW500H hibernará à noite, reduzindo o consumo de energia.                                                                                     | -       | Disable      | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | PLC communication                   | Para modelos SIW500H que suportam tanto RS485 quanto comunicação PLC, quando a comunicação RS485 for usada, convém definir <b>PLC communication</b> como <b>Disable</b> para reduzir o consumo de energia.                                                      | -       | Enable       | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | Upgrade delay                       | <b>Upgrade delay</b> é usado principalmente nos cenários de atualização nos quais a fonte de alimentação FV está desconectada à noite devido à falta de luz solar ou instável ao amanhecer ou ao anoitecer devido à pouca luz solar.                            | -       | Enable       | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | Após a atualização do SIW500H ser iniciada, se <b>Upgrade delay</b> estiver definido como <b>Enable</b> , o pacote de atualização será carregado primeiro. Depois que a fonte de alimentação FV se recuperar e as condições de ativação forem atendidas, o SIW500H ativará automaticamente a atualização. |
| 20 | String monitor                      | O SIW500H monitora as strings em tempo real. Se qualquer string for anormal (por exemplo, se a string estiver sombreada ou o rendimento de energia diminuir), o SIW500H gerará um alarme para lembrar a equipe de manutenção de manter a string em tempo hábil. | -       | Disable      | <input type="checkbox"/> Disable<br><input type="checkbox"/> Enable | Se as strings forem facilmente sombreadas, convém definir <b>String monitor</b> como <b>Disable</b> para impedir alarmes falsos.                                                                                                                                                                          |

| Nº | Parâmetro                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Valor Padrão | Intervalo de valores | Comentários                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | String detection reference asymmetric coefficient      | Especifica o limite para determinar exceção de string. Os alarmes falsos causados pelo sombreamento de sombra fixa podem ser controlados para alterar este parâmetro.                                                                                          | -       | 20           | [5, 100]             | Este parâmetro é exibido quando <b>String monitor</b> é definido como <b>Enable</b> . |
| 22 | String detection starting power percentage             | Especifica o limite para iniciar a detecção de exceção da string. Os alarmes falsos causados pelo sombreamento de sombra fixa podem ser controlados para alterar este parâmetro.                                                                               | %       | 20           | [1, 100]             |                                                                                       |
| 23 | Duration for determining short-time grid disconnection | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não seja desconectado da rede elétrica se a rede elétrica enfrentar uma falha de curto período. A alimentação de saída do SIW500H deve ser recuperada imediatamente após a correção da falha. | ms      | 3000         | [500, 20000]         | -                                                                                     |

Tabela 8.8: Lista de parâmetros.

## 8.2.2 Operações relacionadas ao usuário especial

Se fizer login no aplicativo como **Special User**, você poderá definir parâmetros de rede elétrica, parâmetros de proteção, parâmetros de recursos e parâmetros de ajuste de energia para o SIW500H.

### 8.2.2.1 Definição de parâmetros da rede elétrica

#### Procedimento

**Etapas** 1 Escolha **Function Menu > Settings > Grid Parameters** para acessar a tela de configurações.

Figura 8.5: Parâmetros da rede (usuário especial).



#### NOTA!

V<sub>n</sub> representa a tensão nominal e F<sub>n</sub> representa a frequência nominal.

| Nº | Parâmetro                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Comentários                                              |
|----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Grid code                                            | Defina este parâmetro com base no código da rede elétrica do país ou da região no qual o SIW500H é usado e o cenário de aplicação do SIW500H.                                                                                                                                            | N/D                                                      |
| 2  | Output mode                                          | Indica se a saída do SIW500H possui um fio neutro.                                                                                                                                                                                                                                       | Compatível apenas com o SIW500H ST050 e o SIW500H ST060. |
| 3  | PQ mode                                              | Se este parâmetro for definido como <b>PQ mode 1</b> , a energia ativa máxima equivalerá à energia aparente máxima. Se este parâmetro for definido como <b>PQ mode 2</b> , a energia ativa máxima equivalerá à energia ativa nominal.                                                    |                                                          |
| 4  | Auto start upon grid recovery                        | Especifica se é necessário permitir que o SIW500H inicie automaticamente após a recuperação da rede elétrica.                                                                                                                                                                            | N/D                                                      |
| 5  | Grid connection duration after power grid recovery   | Especifica o tempo de espera para o SIW500H reiniciar após a recuperação da rede elétrica.                                                                                                                                                                                               | N/D                                                      |
| 6  | Grid reconnection voltage upper limit                | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não deve exportar energia para a rede elétrica novamente quando a tensão da rede elétrica exceder o valor de <b>Grid reconnection voltage upper limit</b> após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.             | N/D                                                      |
| 7  | Grid reconnection voltage lower limit                | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não exporte energia para a rede elétrica novamente quando a tensão da rede elétrica for inferior ao valor de <b>Grid reconnection voltage lower limit</b> após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.             | N/D                                                      |
| 8  | Grid reconnection frequency upper limit              | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não exporte energia para a rede elétrica novamente quando a frequência da rede elétrica exceder o valor de <b>Grid reconnection frequency upper limit</b> após o SIW500H ser desligado por motivo de falha.             | N/D                                                      |
| 9  | Grid reconnection frequency lower limit              | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H não deve exportar energia para a rede elétrica novamente quando a frequência da rede elétrica for inferior ao valor de <b>Grid reconnection frequency lower limit</b> após o SIW500H ser desligado por motivo de falha. | N/D                                                      |
| 10 | Reactive power compensation (cosφ-P) trigger voltage | Especifica o limite de tensão para acionar a compensação de energia reativa com base na curva cosφ-P.                                                                                                                                                                                    | N/D                                                      |
| 11 | Reactive power compensation (cosφ-P) exit voltage    | Especifica o limite de tensão para a saída de compensação de energia reativa com base na curva cosφ-P.                                                                                                                                                                                   | N/D                                                      |

Tabela 8.9: Lista de parâmetros.

### 8.2.2.2 Definição de parâmetros de proteção

#### Procedimento

**Etapas** 1 Escolha **Function Menu > Settings > Protection Parameters** para acessar a tela de configurações.

<
Protect Parameters

Unbalance voltage protection(%)
50.0

Phase angle offset protection
☐

10 minute OV protection(V)
528.0

10 minute OV protection time(ms)
200

Level-1 OV protection(V)
528.0

Level-1 OV protection time(ms)
50000

Level-2 OV protection(V)
576.0

Level-2 OV protection time(ms)
100

Level-1 UV protection(V)
384.0

Level-1 UV protection time(ms)

Figura 8.6: Parâmetros da proteção (usuário especial).

| Nº | Parâmetro                     | Descrição                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Unbalance voltage protection  | Especifica o limite de proteção do SIW500H no caso de desequilíbrio na tensão da rede elétrica.                                                                          |
| 2  | Phase angle offset protection | Os padrões de determinados países e regiões exigem que o SIW500H seja protegido quando o deslocamento do ângulo trifásico da rede elétrica exceder um determinado valor. |
| 3  | 10 minute OV protection       | Especifica o limite de 10 minutos de proteção contra sobretensão.                                                                                                        |
| 4  | 10 minute OV protection time  | Especifica a duração de 10 minutos da proteção contra sobretensão.                                                                                                       |
| 5  | Level-1 OV protection         | Especifica o limite de nível 1 da proteção contra sobretensão.                                                                                                           |
| 6  | Level-1 OV protection time    | Especifica a duração da proteção contra sobretensão de nível 1.                                                                                                          |
| 7  | Level-2 OV protection         | Especifica o limite da proteção contra sobretensão de nível 2.                                                                                                           |
| 8  | Level-2 OV protection time    | Especifica a duração da proteção contra sobretensão de nível 2.                                                                                                          |
| 9  | Level-1 UV protection         | Especifica o limite da proteção contra subtensão de nível 1.                                                                                                             |
| 10 | Level-1 UV protection time    | Especifica a duração da proteção contra subtensão de nível 1.                                                                                                            |
| 11 | Level-2 UV protection         | Especifica o limite da proteção contra subtensão de nível 2.                                                                                                             |
| 12 | Level-2 UV protection time    | Especifica a duração da proteção contra subtensão de nível 2.                                                                                                            |
| 13 | Level-1 OF protection         | Especifica o limite da proteção contra sobrefrequência de nível 1.                                                                                                       |
| 14 | Level-1 OF protection time    | Especifica a duração da proteção contra sobrefrequência de nível 1.                                                                                                      |
| 15 | Level-2 OF protection         | Especifica o limite da proteção contra sobrefrequência de nível 2.                                                                                                       |
| 16 | Level-2 OF protection time    | Especifica a duração da proteção contra sobrefrequência de nível 2.                                                                                                      |
| 17 | Level-1 UF protection         | Especifica o limite da proteção contra subfrequência de nível 1.                                                                                                         |
| 18 | Level-1 UF protection time    | Especifica a duração da proteção contra subfrequência de nível 1.                                                                                                        |
| 19 | Level-2 UF protection         | Especifica o limite da proteção contra subfrequência de nível 2.                                                                                                         |
| 20 | Level-2 UF protection time    | Especifica a duração da proteção contra subfrequência de nível 2.                                                                                                        |

Tabela 8.10: Lista de parâmetros.

### 8.2.2.3 Definição de parâmetros de recursos

#### Procedimento

**Etapas** 1 Escolha **Function Menu > Settings > Feature Parameters** para acessar a tela de configurações.

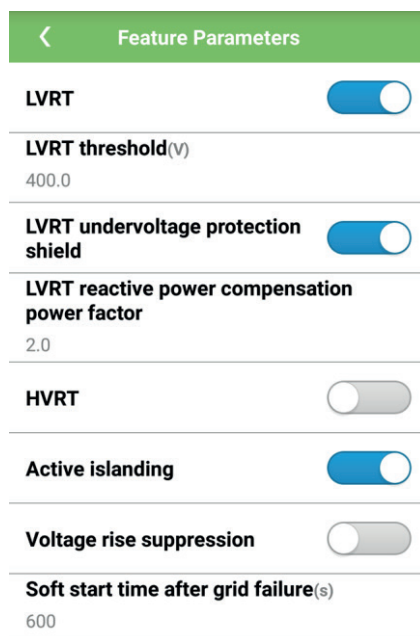


Figura 8.7: Parâmetros de recursos (usuário especial).



| Nº | Parâmetro                                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                            | Comentários                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Remote power schedule                        | Se este parâmetro for definido como <b>Enable</b> , o SIW500H responderá à instrução de agendamento de energia remota. Se este parâmetro for definido como <b>Disable</b> , o SIW500H não responderá à instrução de agendamento de energia remota.                   | N/D                                                                                                                         |
| 2  | Schedule instruction valid duration          | Especifica a duração em que a instrução de agendamento é válida.                                                                                                                                                                                                     | Se o valor for inferior a 60 segundos, a instrução de agendamento será válida permanentemente.                              |
| 3  | Maximum active power                         | Especifica o limite superior de saída da energia ativa máxima para se adaptar a diversos requisitos de mercado.                                                                                                                                                      | <b>Pmax_limit</b> é o limite superior da energia ativa máxima.                                                              |
| 4  | Shutdown at 0% power limit                   | Se este parâmetro for definido como <b>Enable</b> , o SIW500H será desligado após receber o comando de limite de energia de 0%. Se este parâmetro for definido como <b>Disable</b> , o SIW500H não será desligado após receber o comando de limite de energia de 0%. | N/D                                                                                                                         |
| 5  | Active power change gradient                 | Ajusta a velocidade de alteração da energia ativa do SIW500H.                                                                                                                                                                                                        | Ajuste a energia ativa com base na porcentagem da energia aparente nominal.                                                 |
| 6  | Fixed active power derated                   | Ajusta a saída da energia ativa do SIW500H para um valor fixo.                                                                                                                                                                                                       | <b>Pmax_limit</b> é o limite superior da energia ativa máxima.                                                              |
| 7  | Active power percentage derating             | Ajusta a saída da energia ativa do SIW500H para uma porcentagem.                                                                                                                                                                                                     | Se este parâmetro for definido como <b>100</b> , o SIW500H fornece uma saída de energia baseado na energia máxima de saída. |
| 8  | Power factor                                 | Ajusta o fator de energia do SIW500H.                                                                                                                                                                                                                                | N/D                                                                                                                         |
| 9  | Reactive power compensation (Q/S)            | Ajusta a energia reativa de saída do SIW500H.                                                                                                                                                                                                                        | N/D                                                                                                                         |
| 10 | Reactive power compensation at night (Q/S)   | Se <b>Reactive power output at night</b> for definido como <b>Enable</b> , nenhuma entrada FV existir e nenhuma instrução de agendamento remoto for entregue, o SIW500H responderá a este comando.                                                                   | N/D                                                                                                                         |
| 11 | Trigger frequency of over frequency derating | Os padrões de determinados países e regiões exigem que a energia ativa de saída do SIW500H seja reduzida quando a frequência da rede elétrica exceder um determinado valor.                                                                                          | Fn representa a frequência nominal.                                                                                         |
| 12 | Quit frequency of over frequency derating    | Especifica o limite de frequência da saída de diminuição de sobrefrequência.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| 13 | Recovery gradient of over frequency derating | Especifica o gradiente de recuperação de energia de diminuição de sobrefrequência.                                                                                                                                                                                   | N/D                                                                                                                         |
| 14 | Overfrequency derating                       | Se este parâmetro estiver ativado, a energia ativa do inversor será reduzida de acordo com uma determinada inclinação quando a frequência da rede elétrica exceder o valor que dispara a diminuição da sobrefrequência.                                              | N/D                                                                                                                         |
| 15 | Cutoff frequency of overfrequency derating   | Especifica o limite de frequência para interromper a diminuição de sobrefrequência.                                                                                                                                                                                  | N/D                                                                                                                         |
| 16 | Cutoff power of overfrequency derating       | Especifica o limite de energia para interromper a diminuição de sobrefrequência.                                                                                                                                                                                     | N/D                                                                                                                         |

Tabela 8.11: Lista de parâmetros.

## 9 MANUTENÇÃO

### 9.1 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o SIW500H possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.


**CUIDADO!**

- Antes de limpar o sistema e realizar a manutenção das conexões a cabo e a confiabilidade do aterramento, desative o sistema (consulte 6.3 Desativação do sistema para detalhes) e certifique-se de que as duas chaves CC no SIW500H estejam desligadas ("OFF").
- Se precisar abrir a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve, tome medidas de proteção para evitar que chuva e neve entrem no compartimento de manutenção. Se não for possível tomar medidas de proteção, não abra a porta do compartimento de manutenção em dias chuvosos ou com neve.

| Item                               | Método de verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frequência de manutenção                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limpeza do sistema                 | Verifique periodicamente se os dissipadores de calor não apresentam obstáculos ou poeira.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uma vez a cada seis a doze meses                                                                                                         |
| Status de funcionamento do sistema | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se o SIW500H não está danificado ou deformado.</li> <li>■ Verifique se o som de funcionamento do SIW500H é normal.</li> <li>■ Quando o SIW500H estiver funcionando, verifique se todos os parâmetros do SIW500H estão definidos corretamente.</li> </ul>                                                   | Semestralmente                                                                                                                           |
| Conexões elétricas                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique se os cabos estão conectados corretamente.</li> <li>■ Verifique se os cabos estão intactos, especificamente, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas.</li> <li>■ Verifique se as portas COM, USB e RESERVE não utilizadas estão cobertas com tampas impermeáveis.</li> </ul> | A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser seis ou doze meses. |
| Confiabilidade do aterramento      | Verifique se os cabos do terra estão conectados corretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A primeira inspeção deve ser realizada seis meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser seis ou doze meses. |

Tabela 9.1: Lista de verificação de manutenção.

### 9.2 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Principal: O inversor está com falha. Como resultado, a potência de saída diminui ou a geração de energia vinculada à rede é interrompida.
- Secundário: Alguns componentes estão com defeito, sem afetar a geração de energia vinculada à rede.
- Aviso: O inversor funciona corretamente. A potência de saída diminui ou algumas funções de autorização falham devido a fatores externos.

| ID do alarme | Nome do alarme                  | Gravidade do alarme | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Medidas                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001         | Alta tensão de entrada da série | Principal           | <p>A matriz FV está configurada incorretamente. Há um excesso de módulos FV conectados em série na string e, portanto, a tensão de circuito aberto excede a tensão de entrada máxima do SIW500H.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ID de causa 1 corresponde às strings 1 e 2.</li> <li>■ O ID de causa 2 corresponde às strings 3 e 4.</li> <li>■ O ID de causa 3 corresponde às strings 5 e 6.</li> <li>■ O ID de causa 4 corresponde às strings 7 e 8.</li> <li>■ O ID de causa 5 corresponde às strings 9 e 10.</li> <li>■ O ID de causa 6 corresponde às strings 11 e 12.</li> </ul> | Reduza o número de módulos FV conectados em série à string até a tensão de circuito aberto da string ser menor ou igual à tensão máxima operacional do SIW500H. Após a configuração da matriz FV ser corrigida, o alarme será interrompido. |

| ID do alarme | Nome do alarme                          | Gravidade do alarme | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2011         | Conexão inversa da série                | Principal           | A string está conectada de maneira inversa. Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.                                                                                                                                                                                   | Verifique se a string está conectada ao SIW500H de maneira inversa. Caso afirmativo, aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da string seja reduzida para abaixo de 0,5 A. Em seguida, desative as chaves CC e corrija a conexão da string.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2012         | Retorno de energia da corrente da série | Aviso               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Apenas alguns módulos FV estão conectados em série à string e, portanto, a tensão final é menor do que a tensão de outras strings.</li> <li>A string está sombreada.</li> </ol> <p>Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o número de módulos FV conectados em série a esta string é menor do que o número de módulos FV conectados em série às outras strings. Caso positivo, conecte mais módulos FV em série a esta string.</li> <li>Verifique a tensão em circuito aberto da string.</li> <li>Verifique se a string não está sombreada.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2013         | Energia anormal da série                | Aviso               | <ol style="list-style-type: none"> <li>A string ficou sombreada por muito tempo.</li> <li>A string se deteriora de forma anormal.</li> </ol> <p>Os IDs de causa 1 a 12 correspondem às strings 1 a 12, respectivamente.</p>                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifique se a corrente da string anormal é inferior à corrente de outras strings. Caso positivo, verifique se a string anormal não está sombreada e se o número real de strings é idêntico ao número de strings configuradas.</li> <li>Se a string anormal está limpa e não sombreada, verifique se a string está danificada.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2014         | Alta tensão de fio de entrada à terra   | Principal           | A tensão entre o fio FV de entrada e a terra é anormal, havendo risco de atenuação de energia.                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Caso não haja dispositivo de compensação PID no sistema, desative a função de proteção PID à noite, porque ela pode causar uma atenuação no módulo FV se o inversor estiver com a função de saída de energia reativa à noite ativada.</li> <li>Caso haja um dispositivo de compensação PID no sistema, verifique se ele apresenta falhas. Em caso positivo, corrija as falhas.</li> <li>Verifique se as configurações de direção de compensação do inversor e do dispositivo de compensação PID são as mesmas. Caso não sejam, configure os parâmetros com base no tipo de módulo FV e certifique-se de que eles sejam os mesmos.</li> <li>Se o alarme persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.</li> </ol> |
| 2031         | Fio de fase em curto-circuito com o PE  | Principal           | A impedância do fio de fase de saída com o PE é baixa ou o fio de fase de saída está em curto-circuito com o PE.                                                                                                                                                                                      | Verifique a impedância do fio de fase de saída com o PE, localize a posição da impedância menor e corrija a falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2032         | Perda da rede                           | Principal           | <ol style="list-style-type: none"> <li>A rede elétrica sofre uma interrupção.</li> <li>O circuito CA está desconectado ou o interruptor CA está desligado.</li> </ol>                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>O alarme desaparece automaticamente após a recuperação da rede elétrica.</li> <li>Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado e se o interruptor CA está LIGADO.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ID do alarme | Nome do alarme                  | Gravidade do alarme | Causa                                                                                                                     | Medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2033         | Subtensão da rede               | Principal           | A tensão da rede está abaixo do limite mínimo ou o período de baixa tensão durou mais que o valor especificado pelo LVRT. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal.</li> <li>2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.</li> <li>3. Se a falha persistir por um longo tempo, verifique o disjuntor CA e o cabo de alimentação de saída CA.</li> </ol> |
| 2034         | Sobretensão da rede             | Principal           | A tensão da rede excede o limite máximo ou o período de alta tensão durou mais que o valor especificado pelo HVRT.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se a tensão da conexão da rede excede o limite máximo. Caso positivo, entre em contato com o operador de energia elétrica local.</li> <li>2. Se tiver confirmado que a tensão da conexão da rede excede o limite máximo e tiver obtido o consentimento do operador de energia elétrica local, modifique o limite de proteção contra sobretensão.</li> <li>3. Confirme se o pico de tensão da rede não excede o limite máximo.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     |
| 2035         | Desequilíbrio da tensão da rede | Principal           | A diferença entre as tensões de fase da rede excede o limite superior.                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se a tensão da rede está dentro do intervalo normal.</li> <li>2. Verifique a conexão do cabo de alimentação de saída CA. Se a conexão a cabo estiver correta, mas o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação FV, entre em contato com o operador de energia elétrica local.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2036         | Sobrefrequência da rede         | Principal           | Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é maior que o requisito da rede de energia elétrica local.            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal.</li> <li>2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.</li> </ol>                                                                                                                       |

| ID do alarme | Nome do alarme                    | Gravidade do alarme | Causa                                                                                                                                                                                                             | Medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2037         | Subfrequência da rede             | Principal           | Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é inferior ao padrão da rede de energia elétrica local.                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal.</li> <li>Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Caso positivo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica com o consentimento do operador de energia elétrica local.</li> </ol> |
| 2038         | Frequência instável da rede       | Principal           | Exceção da rede elétrica: A taxa de alteração da frequência real da rede não está em conformidade com o padrão da rede de energia elétrica local.                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o alarme ocorrer acidentalmente, a rede elétrica poderá ficar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal.</li> <li>Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a frequência da rede está dentro do intervalo aceitável. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.</li> </ol>                                                                                                                                            |
| 2039         | Sobretensão de saída              | Principal           | A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do inversor excede o limite máximo e, portanto, a proteção do inversor é acionada. | <ol style="list-style-type: none"> <li>O inversor detecta as próprias condições de trabalho externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, ele recupera-se automaticamente.</li> <li>Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da instalação FV, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.</li> </ol>                                                                                                                                                                         |
| 2040         | Excesso de saída do componente CC | Principal           | O componente CC da corrente de saída do SIW500H excede o limite máximo especificado.                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se a exceção é causada por uma falha externa, o SIW500H se recupera automaticamente após a correção da falha.</li> <li>Se o alarme ocorrer com frequência e afetar a produção de energia da usina FV, entre em contato com suporte técnico da WEG.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2051         | Corrente residual anormal         | Principal           | A impedância de isolamento no lado de entrada para o PE diminui quando o SIW500H está em operação.                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o alarme ocorrer acidentalmente, o cabo de alimentação externo poderá estar temporariamente anormal. O SIW500H é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida.</li> <li>Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a string e o terra não está abaixo do limite inferior.</li> </ol>                                                                                                                                                                                               |
| 2061         | Aterramento anormal               | Principal           | <ol style="list-style-type: none"> <li>O cabo PE do SIW500H não está conectado.</li> <li>A saída do SIW500H não se conecta a um transformador de isolamento quando a saída da string está aterrada.</li> </ol>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o cabo PE do SIW500H está conectado corretamente.</li> <li>Se a saída da string estiver aterrada, verifique se a saída do SIW500H está conectada a um transformador de isolamento.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ID do alarme | Nome do alarme                    | Gravidade do alarme | Causa                                                                                                                                                                                                                                         | Medidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2062         | Baixa resistência de isolamento   | Principal           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A string está em curto-circuito com o PE.</li> <li>2. A string está instalada em um ambiente úmido por um longo período de tempo, e o cabo de alimentação não está bem isolado no terra.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique a impedância entre a string e o cabo PE. Se um curto-circuito ocorrer, corrija a falha.</li> <li>2. Verifique se o cabo PE do SIW500H está conectado corretamente.</li> <li>3. Se tiver certeza de que a impedância é inferior ao valor padrão em um ambiente nublado ou chuvoso, restaure <b>Insulation resistance protection</b>.</li> </ol> |
| 2063         | Superaquecimento do gabinete      | Secundário          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O SIW500H está instalado em um local com pouca ventilação.</li> <li>2. A temperatura ambiente excede o limite máximo.</li> <li>3. O SIW500H não está funcionando de maneira adequada.</li> </ol>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SIW500H. Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor.</li> <li>2. Se a ventilação e a temperatura ambiente atendem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da WEG.</li> </ol> |
| 2064         | Falha do dispositivo              | Principal           | Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW500H.                                                                                                                                                                              | Desative o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e ligue-os após 5 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o suporte técnico da WEG.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2065         | Falha na atualização              | Secundário          | A atualização termina de forma anormal.                                                                                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Execute uma atualização novamente.</li> <li>2. Se a atualização falhar várias vezes, entre em contato com o revendedor.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                       |
| 2066         | Licença expirou                   | Aviso               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O certificado do privilégio entrou no período de carência.</li> <li>2. O recurso de privilégio ficará inválido em breve.</li> </ol>                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicite um novo certificado.</li> <li>2. Carregue o novo certificado.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61440        | Falha na unidade de monitoramento | Secundário          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A memória flash é insuficiente.</li> <li>2. A memória flash tem setores defeituosos.</li> </ol>                                                                                                     | Desative o interruptor de saída CA e o interruptor de entrada CC e ligue-os após 15 minutos. Se o problema persistir, substitua a placa de monitoramento ou entre em contato com o suporte técnico da WEG.                                                                                                                                                                                         |

Tabela 9.2: Alarmes comuns e medidas para solução de problemas.

**NOTA!**

Entre em contato com o suporte técnico da WEG se todos os procedimentos de análise de falha acima forem concluídos e a falha ainda persistir.

## 10 MANUSEANDO O INVERSOR

### 10.1 REMOÇÃO DO SIW500H

**AVISO!**

Antes de remover o SIW500H, desconecte as fontes de alimentação de energia elétrica CC e CA. Para obter detalhes sobre o processo de desativação, consulte **7.3 Desativação do sistema**. Depois de desativar o SIW500H, aguarde pelo menos 15 minutos antes de realizar operações nele.

Para remover o SIW500H, execute as seguintes etapas:

1. Desconecte todos os cabos do SIW500H, inclusive cabos de comunicação RS485, cabos de alimentação de entrada CC, cabos de alimentação de saída CA e cabos PE.
2. Remova o SIW500H do suporte de montagem.
3. Remova o suporte de montagem.

### 10.2 EMBALANDO O SIW500H

- Se os materiais da embalagem original estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro deles e lacre-os com fita adesiva.
- Se os materiais da embalagem original não estiverem disponíveis, coloque o SIW500H dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a.

### 10.3 DESCARTANDO O SIW500H

Se a vida útil do SIW500H expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos.

## 11 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Item                | SIW500H ST060        |                |
|---------------------|----------------------|----------------|
| Eficiência máxima   | 98,70% (380 V/400 V) | 98,90% (480 V) |
| Eficiência europeia | 98,50% (380 V/400 V) | 98,70% (480 V) |

Tabela 11.1: Eficiência.

| Item                                                         | SIW500H ST060                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Energia máxima de entrada                                    | 67.400 W                                  |
| Tensão máxima de entrada <sup>a</sup>                        | 1100 V                                    |
| Faixa de tensão operacional <sup>b</sup>                     | 200-1.000 V                               |
| Corrente máxima de entrada (por MPPT)                        | 22 A                                      |
| Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)                 | 30 A                                      |
| Corrente máxima do retorno de energia do SIW500H à matriz FV | 0 A                                       |
| Tensão de inicialização mínima                               | 200 V                                     |
| Faixa de tensão de MPPT de energia total                     | 520-800 V (380 V/400 V), 600-850 V(480 V) |
| Tensão nominal de entrada                                    | 600 V (380 V/400 V), 720 V (480 V)        |
| Número de entradas                                           | 12                                        |
| Número de rastreadores de MPP                                | 6                                         |

Nota a: A tensão máxima de entrada é o limiar superior da tensão CC. Se a tensão de entrada exceder o limiar, o inversor solar pode ser danificado.

Nota b: Se a tensão de entrada estiver fora do intervalo de tensão de funcionamento, o inversor solar não pode funcionar corretamente.

Tabela 11.2: Entrada.

| Item                                                  | SIW500H ST060                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Energia ativa nominal                                 | 60 kW                                             |
| Energia aparente máxima                               | 66 kVA                                            |
| Potência ativa máxima <sup>a</sup> ( $\cos\phi = 1$ ) | 66 kW (pode ser definida como 60 kW)              |
| Tensão nominal de saída <sup>b</sup>                  | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 277 V/480 V, 3W+(N)c+PE |
| Corrente de saída nominal                             | 91,2 A (380 V) 86,7 A (400 V), 72,2 A (480 V)     |
| Frequência de rede adaptada                           | 50 Hz/60 Hz                                       |
| Corrente máxima de saída                              | 100 A (380 V), 95,3 A (400 V), 79,4 A (480 V)     |
| Fator de energia                                      | 0,8 capacitiva... 0,8 indutiva                    |
| Total máximo de distorção harmônica (energia nominal) | < 3%                                              |

Nota a: A potência máxima ativa é determinada pelo **PQ mode**, que pode ser definido no aplicativo SIW500H, no SmartLogger ou no NetEco. Se este parâmetro for definido como **PQ mode 1**, a energia ativa máxima equivalerá à energia aparente máxima. Se este parâmetro for definido como **PQ mode 2**, a energia ativa máxima equivalerá à energia ativa nominal.

Nota B: A tensão de saída nominal é determinada pelo **Grid code**, que pode ser definido no aplicativo SIW500H, no SmartLogger ou no NetEco.

Nota C: escolha se deseja conectar o fio neutro ao SIW500H ST050 e ao SIW500H ST060 com base no cenário de aplicação. Quando ele for usado nos cenários sem fios neutros, defina **Output mode** como **Three-phase, three-wire**. Quando ele for usado nos cenários com fios neutros, defina **Output mode** como **Three-phase, four-wire**.

Tabela 11.3: Saída.

| Item                                                 | SIW500H ST060 |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Chave CC de entrada                                  | Compatível    |
| Proteção anti-ilhamento                              | Compatível    |
| Proteção contra sobrecarga de saída                  | Compatível    |
| Proteção de polaridade inversa de entrada            | Compatível    |
| Deteção de falhas na string                          | Compatível    |
| Proteção contra picos de tensão CC                   | Classe II     |
| Proteção contra picos de tensão CA                   | Classe II     |
| Deteção de resistência de isolamento                 | Compatível    |
| Unidade de monitoramento de corrente residual (RCMU) | Compatível    |
| Categoria de sobretensão                             | FV II/CA III  |

Tabela 11.4: Proteção.



| Item                        | SIW500H ST060                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Visor                       | LED, módulo Bluetooth+aplicativo, cabo de dados USB+aplicativo |
| Modo de comunicação em rede | MBUS/RS485                                                     |

Tabela 11.5: Visor e comunicação.

| Item                                 | SIW500H ST060                      |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensões (L x A x P)                | 1.075 mm x 555 mm x 300 mm         |
| Peso líquido                         | 74 kg ± 1 kg                       |
| Temperatura de operação              | -25 °C a 60 °C                     |
| Modo de refrigeração                 | Convecção natural                  |
| Maior altitude operacional           | 4.000 m                            |
| Umidade                              | 0% – 100% de umidade relativa (RH) |
| Terminal de entrada                  | Amphenol Helios H4                 |
| Terminal de saída                    | Prensa-cabos+terminal OT           |
| Classificação de proteção de entrada | IP65                               |
| Topologia                            | Sem transformador                  |

Figura 11.1: Parâmetros comuns.

12 LISTA DE NOMES DE DOMÍNIO DE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO



**NOTA!**  
A lista está sujeita a alterações.

| Nome do domínio             | Tipo de dados       | Cenário                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| intl.fusionsolar.huawei.com | Endereço IP público | <p>Nuvem de hospedagem FusionSolar</p> <p><b>NOTA</b><br/>O nome do domínio é compatível com cn.fusionsolar.huawei.com (China continental).</p> |

Tabela 12.1: Nomes de domínio de sistemas de gerenciamento.

[illegible]



WEG Group - Automation Business Unit  
Jaraguá do Sul - SC - Brazil  
Phone: +55 47 3276 4000  
[automacao@weg.net](mailto:automacao@weg.net)  
[www.weg.net](http://www.weg.net)